

高一化学讲义·必修二·985班

20
春



变优秀的路，

只能自己去走。



微信扫码关注“猿辅导”公众号

回复“学习方法”

免费领取 **学霸经验分享课**

猿辅导全年课程体系概述

暑	本季定位	必修一的初级课程，必修一的物质的量，离子反应和氧化还原是整个高中化学的基础理论
	教学内容	大多数同学是首次接触高中化学，故在学习部分必修一化学知识的基础上，辅以有趣的化学实验，帮助同学们掌握相关基础知识，为秋季的同步学习打下基础
	学习目标	学习大部分必修一的关键知识，包括物质的量，离子反应和氧化还原等知识，能够做到对必修一相关知识的重点难点心中有数
秋	本季定位	必修一的同步提高课程
	教学内容	衔接暑假内容，配合学校进行同步学习，复习巩固暑假相关知识，同时对于新课内容进行系统性讲解，配以相关联的复习课程，完全掌握必修一的相关知识
	学习目标	对必修一的相关知识进行同步提高，对学校学习中的重点进行更细致的讲解，难点进行更深层次的练习
寒	本季定位	必修二的初级课程
	教学内容	必修二的元素周期律是化学中最基础的理论，后三章是学习选修部分内容的基础
	学习目标	学习大部分必修二的关键知识，包括元素周期律，化学反应与能量，化学反应的速率与限度等知识，能够做到对必修二相关知识的重点难点心中有数
春	本季定位	必修二的同步提高课程
	教学内容	衔接寒假内容，在寒假进行了相关学习的基础上，尽量配合学校进行同步学习，复习巩固寒假相关知识，同时对于新课内容进行系统性讲解，配以相关联的复习课程，完全掌握必修二的相关知识
	学习目标	对必修二的相关知识进行同步提高，对学校学习中的重点进行更细致的讲解，难点进行更深层次的练习

上课方式

• 如何在猿辅导听课？

手机、平板、电脑均可在线直播听课！

如直播时间不能听课，直播结束后，可观看课程回放。

课程可无限次回放，并支持离线下载。

• 如何下载猿辅导？

手机或电脑均可下载猿辅导客户端

① 手机应用市场或App Store搜索“猿辅导”，即可下载猿辅导手机客户端。

② 电脑登录www.yuanfudao.com，即可下载猿辅导电脑客户端。

• 如何使用手机上课？

打开猿辅导手机客户端，点击【我的课程】，选择具体的系统班，在课程前10分钟点击【进入教室】即可进入教室上课。



如何使用电脑上课？

打开猿辅导电脑客户端，点击【我的课程】，选择具体的系统班，在课程前10分钟点击【进入教室】即可进入教室上课。



如何观看课程回放？

手机或电脑客户端点击【我的课程】→ 选择具体的系统班 → 切换到【已上的课】→ 选择具体的某一节课 → 点击【观看课程回放】即可观看已结束课程的回放。



序



化学是一门在分子、原子的水平上研究物质的组成、结构、性质以及变化规律的基础自然科学。此乃化学之精髓，你必将不断参悟。

高中化学知识将更加系统，知识的深度和广度将不断拓展，面对考试，也需要不断升级“装备”，以具备“打怪”的各种技能。所以，在化学的学习道路上，我们必将未雨绸缪，我们必将上下求索。

那有没有捷径呢？我们说，有。

我们希望能提供给你装备，我们也希望能锻炼你的技能。带着这样的期许，我们把各种装备和技能凝聚在了猿辅导的高中化学讲义中。

讲义涵盖四季，依据现行高中教材并结合各地教学进度和考试要求编写而成，适用于学习不同版本教材的学生。在这套讲义中，我们用【知识讲解】提供给你精炼的知识方法装备，用【典型例题】锻炼你需要升级的各种技能。

我们希望它能激发你对知识的渴望；

我们希望它能助力你求学之路，奋力前行；

我们希望它能带你走遍四季，成为你的秘籍；

我们也希望它能得到你的衷心反馈，以便更精良。

本册图书是由编写组全体人员集体创作的成果，因此在本册图书同各位同学见面时，我们特别感谢本书的编写和校对人员：冷士强、徐娟老师。

猿辅导高中化学教研组
2020 年春

目 录

- 001 第一讲 元素周期表
- 011 第二讲 元素周期律
- 019 第三讲 化学键及化学反应中能量变化
- 029 第四讲 元素周期律综合
- 039 第五讲 原电池
- 051 第六讲 化学反应速率
- 061 第七讲 化学反应限度
- 071 第八讲 有机物概述、甲烷及烷烃
- 081 第九讲 乙烯、苯
- 091 第十讲 烃综合
- 099 第十一讲 乙醇、乙酸
- 109 第十二讲 化学与生活
- 119 第十三讲 化学与自然资源开发利用
- 127 第十四讲 元素化合物综合
- 135 第十五讲 知识串讲与期末复习

第一讲 元素周期表

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
元素周期表	原子结构	例 01 ～例 05
	元素周期表的结构	例 06 ～例 08
	元素周期表在元素推断中的应用	例 09 ～例 13



一、原子结构



知识讲解

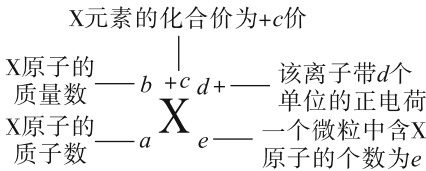
1. 质量数与原子符号

(1) 元素符号为 X 的某原子，其质子数为 Z，质量数为 A，则该原子的表示形式为 ${}_Z^AX$ 。组成原子的粒子间的关系：

$$\text{原子}({}_Z^AX) \begin{cases} \text{原子核} \begin{cases} \text{质子}(Z\text{个}) & \text{决定元素种类} \\ \text{中子}(A-Z\text{个}) & \text{决定核素种类} \end{cases} \\ \text{核外电子}(Z\text{个}) & \text{影响元素的化学性质} \end{cases}$$

(2) 质量数 (A) = 质子数 (Z) + 中子数 (N)

(3) “五方” 符号 ${}_a^bX^{d+}_e$ 中各字母的含义：



2. 元素、核素、同位素、同素异形体

名称 内容 项目	元素	核素	同位素	同素异形体
本质	质子数相同的一类原子	质子数、中子数都一定的原子	质子数相同、中子数不同的核素	同种元素形成的不同单质
范畴	同类原子	原子	原子	单质
特性	只有种类，没有个数	化学反应中的最小微粒	化学性质几乎完全相同	组成元素相同、性质不同

3. 原子的核外电子排布

(1) 排布方式：多电子原子核外的电子分层排布，即

电子层序数	1	2	3	4	5	6	7
电子层符号	K	L	M	N	O	P	Q
离核距离	由近到远						
电子能量	由低到高						

(2) 排布规律

- (a) 电子一般优先排在_____的电子层里，即最先排在第 1 层，当第 1 层排满后，再排第 2 层，依次类推。
- (b) 每层最多容纳的电子数为_____ (n 代表电子层数)。
- (c) 最外层电子数不超过_____个 (K 层为最外层时，最多不超过_____个)，次外层不超过_____个，倒数第 3 层不超过_____个。

 典型例题

【例 01】 $^{131}_{53}\text{I}$ 是常规核裂变产物之一，可以通过测定大气或水中 $^{131}_{53}\text{I}$ 的含量变化来检测核电站是否发生放射性物质泄漏。下列有关 $^{131}_{53}\text{I}$ 的叙述中错误的是 ()

- A. $^{131}_{53}\text{I}$ 的化学性质与 $^{127}_{53}\text{I}$ 相同 B. $^{131}_{53}\text{I}$ 的原子序数为 53
- C. $^{131}_{53}\text{I}$ 的原子核外电子数为 78 D. $^{131}_{53}\text{I}$ 的原子核内中子数多于质子数

【例 02】已知元素 R 的某种同位素的氯化物 RCl_x 是离子化合物，该氯化物中 R 微粒核内中子数为 Y ，核外电子数为 Z ，该同位素的符号为 ()

- A. ^Y_ZR B. $^{Y+Z}_Z\text{R}$ C. $^{Y+Z}_{X+Z}\text{R}$ D. $^{X+Y+Z}_{X+Z}\text{R}$

【例 03】重水 (D_2O) 是重要的核工业原料，下列说法错误的是 ()

- A. 氘 (D) 原子核外有 1 个电子
- B. H 与 D 互称为同位素
- C. H_2O 与 D_2O 互称同素异形体
- D. $^1\text{H}_2^{18}\text{O}$ 与 D_2^{16}O 的相对分子质量相同

【例 04】某元素的一种同位素 X 的原子质量数为 A ，含 N 个中子，它与 ^1H 原子组成 H_mX 分子，在 $a\text{ g H}_m\text{X}$ 中所含电子的物质的量是 ()

- A. $\frac{a}{A+m}(A-N+m)\text{ mol}$ B. $\frac{a}{A}(A-N)\text{ mol}$
- C. $\frac{a}{A+m}(A-N)\text{ mol}$ D. $\frac{a}{A}(A-N+m)\text{ mol}$

【例 05】阴离子 X^{n-} 含中子 N 个， X 的质量数为 A ，则 $a\text{ g } X$ 的氢化物中含质子的物质的量是 ()

A. $(N - a)\text{ mol}$

B. $\frac{a}{A + n}(n + A)\text{ mol}$

C. $\frac{A}{a + n}(N + n)\text{ mol}$

D. $\frac{a}{A + n}(A - N + n)\text{ mol}$



二、元素周期表的结构



知识讲解

1. 周期

元素周期表目前共有_____行。

(1) 分类

	短周期			长周期			
序号	一	二	三	四	五	六	七
元素种数							
0族元素原子序数							

(2) 周期数 = _____。

2. 族

元素周期表共有_____列。

(1) 分类

族类型	个数	符号
主族(A)		
副族(B)		
第八族(VIII)		
0族		

(2) 主族序数 = _____。



典型例题

【例 06】下列说法中正确的是 ()

- A. 元素周期表中元素排序的依据是元素的相对原子质量
- B. 元素周期表中元素排序的依据是原子的核电荷数
- C. 元素周期表有十六个纵行，也就是十六个族
- D. 元素周期表已发展成为一个稳定的形式，它不可能再有任何新的变化了

【例 07】在元素周期表中，第三、四、五、六周期元素的数目分别是 ()

- A. 8、8、18、32 B. 8、18、18、32 C. 8、18、18、18 D. 8、8、18、18

【例 08】1869 年，俄国化学家门捷列夫制作出了第一张元素周期表，揭示了化学元素间的内在联系，成为化学发展史上重要的里程碑之一。下列有关元素周期表的说法正确的是 ()

- A. 元素周期表有 7 个横行、18 个纵行，即有 7 个周期、18 个族
- B. 俄罗斯专家首次合成了 ${}_{116}^{178}\text{X}$ 原子，116 号元素位于元素周期表中第七周期第 VIA 族
- C. 只有第 II A 族元素的原子最外层有 2 个电子
- D. 第 I A 族的元素全部是金属元素



三、元素周期表在元素推断中的应用



知识讲解

1. 利用元素位置与原子结构关系进行推断

(1) 利用核外电子排布进行推

式一：周期序数 = 电子层数

式二：主族序数 = 核外电子数

式三：原子序数 = 质子数 = 核电荷数 = 核外电子数

注意：本法常应用于原子序数小于 18 的元素推断。

例如：X 元素的原子序数是 16，其核外电子排布：_____，

在周期表中的位置是第_____周期第_____族，则其元素符号是_____。

(2) 利用离子结构关系推断

具有相同电子层结构的离子，如 ${}_aX^{(n+1)+}$ 、 ${}_bY^{n+}$ 、 ${}_cZ^{(n+1)-}$ 、 ${}_dM^{n-}$ 的电子层结构相同，在周期表中位置关系为

		...	${}_cZ$	${}_dM$
${}_bY$	${}_aX$	...		

则它们的原子序数大小关系为_____。

2. 利用短周期中族序数与周期数的关系推断

特殊位置	短周期元素符号
族序数等于周期数	
族序数等于周期数的2倍	
族序数等于周期数的3倍	
周期数是族序数的2倍	
周期数是族序数的3倍	

3. “0族参考”法

解题思路：

第一步：请回忆此表：

	短周期			长周期			
序号	1	2	3	4	5	6	7
0族元素原子序数							

第二步：比大小，定周期

第三步：求差值，定族数

例如：推断原子序数为 34、53 的元素在周期表中的位置。

原子序数	34	53
周期		
族		
元素符号		

4. 利用相对位置与原子序数关系推断

- A. $a - n - 3$ B. $a + n + 3$ C. $a + n - 3$ D. $a - n + 3$

【例 10】元素周期表是一座开放的“元素大厦”，“元素大厦”尚未充满。若发现 119 号元素，请您在“元素大厦”中安排好它的“房间” ()

- A. 第八周期第 I A 族 B. 第七周期 0 族
C. 第七周期第 VIIA 族 D. 第六周期第 II A 族

【例 11】A 和 B 是同周期的相邻元素，B 和 C 是同主族的相邻元素，且 A、B、C 最外层电子数之和为 19，则 A、B、C 三种元素分别是 ()

- A. S、O、F B. F、O、S C. S、Cl、O D. N、F、Cl

【例 12】X、Y、Z 三种元素，已知 X 和 Y 核外电子层数相同，Y 和 Z 最外层电子数相同。又知 3 种元素的原子最外层电子数之和为 14，而质子数之和为 28，则这三种元素分别为 ()

- A. N、P、O B. N、C、S C. B、Mg、Al D. C、N、P

【例 13】已知 a 为第 II A 族元素，b 为第 IIIA 族元素，它们的原子序数分别为 m 和 n ，且 a、b 为同一周期元素，下列关系式错误的是 ()

- A. $n = m + 11$ B. $n = m + 25$ C. $n = m + 10$ D. $n = m + 1$





第二讲 元素周期律

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
元素周期律	同主族元素金属性与非金属性的递变规律 (以碱金属、卤素为例)	例 01 ～例 05
	同周期元素性质的递变规律 （以第三周期为例）	例 06 ～例 08
	元素周期律总结	例 09 ～例 11



一、同主族元素金属性与非金属性的递变规律 (以碱金属、卤素为例)



知识讲解

1. 碱金属

(1) 物理性质

由 Li 到 Cs, 密度逐渐_____ (K 反常), 熔沸点逐渐_____。

(2) 化学性质

	Li	Na	K	Rb	Cs
金属性	逐渐增强→				
失电子能力	逐渐增强→				
还原性	逐渐增强→				
与水反应剧烈程度	逐渐增强→				

$\xrightarrow{\text{LiOH、NaOH、KOH、RbOH、CsOH}}$
 碱性逐渐增强

2. 卤素

	F	Cl	Br	I
非金属性	逐渐减弱→			
得电子能力	逐渐减弱→			
氧化性	逐渐减弱→			
与氢气反应剧烈程度	逐渐减弱→			
氢化物稳定性	逐渐减弱→			

$\xrightarrow{\text{HClO}_4、\text{HBrO}_4、\text{HIO}_4}$
 酸性逐渐减弱

3. 氯、溴、碘在不同溶剂中的颜色

颜色 卤素	溶剂	水	四氯化碳 (CCl ₄)
Cl ₂		黄绿色	黄绿色
Br ₂		黄→橙	橙→橙红
I ₂		深黄→褐	紫→深紫

典型例题

【例 01】下列关于 Li、Na、K、Rb、Cs 的叙述均正确的一组是 ()

- ①金属性最强的是铯
- ②氧化性最强的是锂原子
- ③在自然界中均以化合态形式存在
- ④密度按 Li → Cs 顺序呈依次递增
- ⑤铯与水反应十分剧烈，甚至会发生爆炸
- ⑥它们的氧化物都只有 M₂O 和 M₂O₂ 两种形式
- ⑦粒子半径：Rb⁺ > K⁺ > Na⁺，Cs > Cs⁺ > K⁺，K > Na > Li

A. ①②③④ B. ④⑤⑥⑦ C. ②⑥ D. ①③⑤⑦

【例 02】下列各组物质性质比较的表示中，正确的是 ()

- A. 还原性：HF > HCl > HBr > HI
- B. 稳定性：HF < HCl < HBr < HI
- C. 与水反应由易到难：Cl₂ > Br₂ > I₂ > F₂
- D. 密度：F₂ < Cl₂ < Br₂ < I₂

【例 03】砷是第六周期卤族元素，推测砷或砷的化合物最不可能具有的性质是 ()

- ①砷化氢很稳定；②砷单质与水反应，使砷全部转化成氢砷酸和次砷酸；③砷是黑色固体；④砷化银难溶于水；⑤砷易溶于某些有机溶剂
- A. 只有①② B. 只有①②⑤ C. 只有③⑤ D. 只有②⑤

【例 04】镭 (Ra) 位于周期表的第七周期第 II A 族，下列关于镭的性质的描述不正确的是 ()

- A. 在化合物中呈 +2 价
B. 单质能与水反应产生氢气
C. 氢氧化物为弱碱
D. 碳酸盐难溶于水

【例 05】运用元素周期律分析下面的推断，其中错误的是 ()

- ①铍 (Be) 的氧化物的水化物可能具有两性；②铊 (Tl) 既能与盐酸作用产生氢气，又能跟 NaOH 溶液反应放出氢气；③砹 (At) 为有色固体，HAt 不稳定，AgAt 感光性很强，但不溶于水也不溶于稀酸；④锂 (Li) 在氧气中剧烈燃烧，产物是 Li_2O_2 ，其溶液是一种强碱；⑤硫酸锶 (SrSO_4) 是难溶于水的白色固体；⑥硒化氢 (H_2Se) 是无色，有毒，比 H_2S 稳定的气体

- A. ①②③④
B. ②④⑥
C. ①③⑤
D. ②④⑤



二、同周期元素性质的递变规律 (以第三周期为例)



知识讲解

原子序数	11	12	13	14	15	16	17
元素符号	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
元素名称	钠	镁	铝	硅	磷	硫	氯
原子半径	大 → 小						
元素性质	金属性减弱，非金属性增强 →						
最高正价	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
最高价氧化物的水化物及其酸碱性	NaOH 强碱	$\text{Mg}(\text{OH})_2$ 中强碱	$\text{Al}(\text{OH})_3$ 两性	H_2SiO_3 弱酸	H_3PO_4 中强酸	H_2SO_4 强酸	HClO_4 强酸
递变性	碱性减弱，酸性增强 →						
最低负价	—	—	—	-4	-3	-2	-1
氢化物	—	—	—	SiH_4	PH_3	H_2S	HCl
氢化物稳定性	稳定性增强 →						



典型例题

【例 06】下列能说明氯元素的非金属性比硫元素强的事实是 ()

- ① HCl 比 H_2S 稳定；
② HClO 氧化性比 H_2SO_4 强；
③ HClO_4 酸性比 H_2SO_4 强；
④ Cl_2 能与 H_2S 反应生成 S；
⑤ Cl 原子最外层有 7 个电子，S 原子最外层有 6 个电子；

⑥ Cl_2 与 Fe 反应生成 FeCl_3 , S 与 Fe 反应生成 FeS

- A. ①②④⑤ B. ①②③⑥ C. ①③⑤⑥ D. ①③④⑥

【例 07】下列各组性质比较中, 正确的是 ()

①酸性: $\text{HClO}_4 > \text{HBrO}_4 > \text{HIO}_4$

②碱性: $\text{Ba}(\text{OH})_2 > \text{Mg}(\text{OH})_2 > \text{Be}(\text{OH})_2$

③氧化性: $\text{F} > \text{C} > \text{O}$

④还原性: $\text{Cl} < \text{S} < \text{Si}$

⑤气态氢化物稳定性: $\text{HF} > \text{HCl} > \text{H}_2\text{S}$

- A. ①②③ B. ②③④ C. ①②④⑤ D. ①②③④⑤

【例 08】同周期的 X、Y、Z 三种元素, 其最高价氧化物所对应的水化物酸性由强到弱的顺序:

$\text{HZO}_4 > \text{H}_2\text{YO}_4 > \text{H}_3\text{XO}_4$, 则下列判断正确的是 ()

①阴离子的还原性按 X、Y、Z 顺序减弱

②单质的氧化性按 X、Y、Z 顺序增强

③元素的原子半径按 X、Y、Z 顺序减小

④气态氢化物的稳定性按 X、Y、Z 顺序减弱

- A. ①② B. ②③ C. ①②③ D. ①②③④



三、元素周期律总结



知识讲解

- 同主族元素, 自上而下, 电子层数依次_____, 原子半径依次_____, 原子核对核外电子的作用力逐渐_____, 则失电子能力逐渐_____, 得电子能力逐渐_____, 因此金属性逐渐_____, 非金属性逐渐_____。
- 同周期元素, 从左至右, 电子层数相同, 核电荷数依次_____, 故原子核对最外层电子的作用力逐渐_____, 则失电子能力逐渐_____, 得电子能力逐渐_____, 因此元素的金属性逐渐_____, 非金属性逐渐_____。
- 金属与非金属元素之间没有严格的界限, 位于“分界线”附近的元素, 既有一定的金属性, 又有一定的非金属性。可以在分界线附近找到两性元素或者半导体材料。

族 周期	I A	II A	III A	IV A	V A	VI A	VII A	0
1	非金属性逐渐增强							
2	金属性逐渐增强 B Al Si Ge As Sb Te Po At 非金属性逐渐增强 稀有气体元素							
3								
4								
5								
6								
7								
	金属性逐渐增强							

4. 比较金属性或者非金属性的方法

(1) 根据元素在周期表中的位置判断

除去稀有气体元素，越靠近_____位置的元素，非金属性越强；越靠近_____位置的元素，金属性越强。

注意：如果两个主族元素位于周期表中金属与非金属分界线方向的对角线上，我们认为这两个元素的性质相似。如 Li — Mg、Be — Al。

(2) 根据金属活动顺序判断金属性强弱

金属活动性越强，金属性_____。

(3) 根据酸碱性强弱判断

最高价氧化物对应水化物的酸/碱性越强，对应的非金属性/金属性_____。

【思考】判断下列说法是否正确。

①因为酸性 H_2SO_3 强于 H_2CO_3 ，所以 S 非金属性强于 C。()

②因为酸性 H_2S 弱于 HCl ，所以 S 非金属性弱于 Cl。()

(4) 根据单质氧化性或者还原性判断

【思考】判断下列说法是否正确。

①根据反应 $\text{Cl}_2 + 2\text{NaBr} = 2\text{NaCl} + \text{Br}_2$ ，可知非金属性 Cl 强于 Br。()

②根据反应 $2\text{C} + \text{SiO}_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{CO} + \text{Si}$ ，可知非金属性 C 强于 Si。()

典型例题

【例 09】下列事实不能用元素周期律解释的是 ()

- A. 酸性: $\text{HClO}_4 > \text{H}_2\text{SO}_3$ B. 碱性: $\text{NaOH} > \text{Mg}(\text{OH})_2$
 C. 气态氢化物的稳定性: $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S}$ D. Cl_2 从 NaBr 溶液中置换出 Br_2

【例 10】甲、乙两种非金属:

- ①甲比乙容易与氢气化合;
 ②甲原子能与乙阴离子发生置换反应;
 ③甲的氧化物对应的水化物酸性比乙的氧化物对应的水化物酸性强;
 ④与某金属反应时, 甲原子得电子数目比乙的多;
 ⑤甲单质的熔、沸点比乙的低

能说明甲比乙的非金属性强的是 ()

- A. ①② B. ①②③ C. ①②③④ D. ①②③④⑤

【例 11】下表是元素周期表的一部分, 表中序号分别代表某一元素。请回答下列问题。

族 周期	I A	II A	III A	IV A	V A	VI A	VII A	0
2				①	②	③	④	
3	⑤		⑥	⑦		⑧	⑨	⑩

- (1) ①~⑩中, 最活泼的金属元素是____ (写元素符号); 最不活泼的元素是____ (写元素符号)。
 (2) ④⑤的简单离子, 其半径更大的是____ (写离子符号)。
 (3) ⑧⑨的气态氢化物, 更稳定的是____ (填化学式)。
 (4) 元素的非金属性: ①____⑦ (填“>”或“<”)。
 (5) ①~⑨的最高价氧化物的水化物中, 酸性最强的是____ (填化学式), 既能与酸反应又能与碱反应的是____ (填化学式)。



第三讲 化学键及化学反应中能量变化

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
化学键及化学反应 中能量变化	化学键的相关概念辨析	例 01 ~ 例 07
	化学反应中的能量变化	例 08 ~ 例 13



一、化学键的相关概念辨析



知识讲解

1. 离子键与共价键的比较

	离子键	共价键
定义	带相反电荷离子之间的相互作用	原子之间通过共用电子对所形成的相互作用
成键方式	通过得失电子达到稳定结构	通过形成共用电子对达到稳定结构
成键微粒	阴、阳离子	原子
形成条件	通常是活泼金属和活泼非金属元素化合	通常同种或不同种非金属元素结合

2. 化合物种类

(1) 离子化合物

定义：含有离子键的化合物。

(2) 共价化合物

定义：只含有共价键的化合物。

(3) 化合物的分类

①一般活泼金属元素与非金属元素之间形成的化合物为离子化合物。

②一般非金属元素之间形成的化合物为共价化合物。

③特例： AlCl_3 为共价化合物， NH_4Cl 等含有 NH_4^+ 的化合物为离子化合物。

【思考】判断下列说法是否正确

①离子化合物中一定不存在共价键。()

②共价化合物中可能存在离子键。()

③只含有非金属元素的化合物一定是共价化合物。()

④某些单质中可能存在共价键。()

3. 极性键与非极性键

	非极性键	极性键
定义	同种元素原子形成的共价键，共用电子对不发生偏移	不同种元素原子形成的共价键，共用电子对发生偏移
原子吸引电子能力	相同	不同
共用电子对	不偏向任何一方	偏向吸引电子能力强的原子
成键原子电性	电中性	显电性
判断依据	由同种非金属元素组成	由不同种非金属元素组成
实例	H—H	H—Cl

【思考】判断下列说法是否正确。

- ①单质中存在的共价键一定是非极性键。()
 ②化合物中一定不存在非极性键。()

4. 化学键的表示方法

(1) 电子式

在元素符号周围用_____来表示原子的最外层电子（价电子）的式子。

【练习】请写出下列物质的电子式。

微粒符号	电子式	微粒符号	电子式
Mg		Mg^{2+}	
N_2		N^{3-}	
H_2O		CO_2	
NH_3		H_2O_2	
MgCl_2		NaOH	
NH_4Cl		Na_2O_2	

(2) 结构式

书写方法：用一条“—”代替一对共用电子对，然后省略所有非成键电子对。

【练习】请写出下列物质的结构式。

微粒符号	结构式	微粒符号	结构式
N_2		H_2O	
CO_2		NH_3	
H_2O_2			

5. 分子间作用力和氢键

(1) 分子间作用力

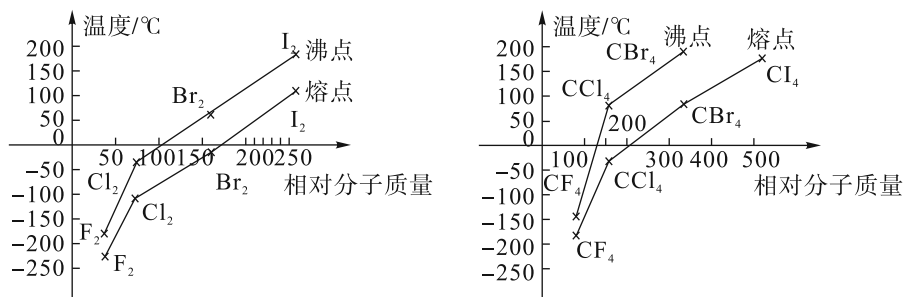
定义：把分子聚集在一起的作用力叫做分子间作用力，又称范德华力。

(a) 分子间作用力比化学键弱得多，它主要影响物质的熔点、沸点、溶解性等物理性质，而化学键主要影响物质的化学性质。

注意：离子化合物熔化过程中需要破坏离子键，而离子键强度较大，因此离子化合物的熔、沸点一般比共价化合物要高很多。

(b) 一般来说，对于组成和结构相似的物质，相对分子质量越大，分子间作用力越大，物质的熔点、沸点也越高。

如卤素单质及四卤化碳的熔点、沸点的变化规律如下图。



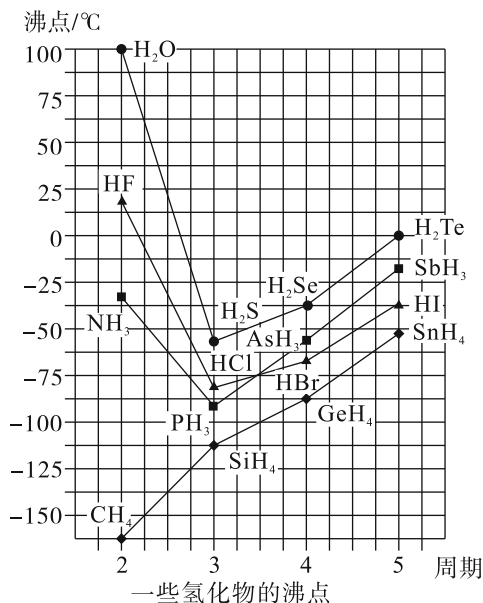
(2) 氢键

(a) 已经与 N、O、F 等电负性很大的原子形成共价键的氢原子与另外的 N、O、F 等电负性很大的原子之间形成的。

注意与共价键进行区别。例如，在一个水分子内 H 与 O 之间的相互作用为共价键，在两个水分子之间 H 与 O 的相互作用为氢键。

- (b) 氢键强于范德华力，因此含有氢键的共价化合物熔、沸点会显著大于不含有氢键的共价化合物。

如下图为第ⅣA族、第ⅤA族、第ⅥA族、第ⅦA族元素各气态氢化物的沸点变化关系图。



第ⅣA族气态氢化物的沸点随相对分子质量的递增而递增，第ⅤA、第ⅥA、第ⅦA各族中的气态氢化物相对分子质量从上往下逐渐增大，但第二周期的三种元素的氢化物的沸点特别的高。这是因为 NH_3 、 H_2O 、 HF 中存在氢键，熔、沸点显著高于同主族其他氢化物。

- (c) 存在分子间氢键的物质，一般水溶性较好。如乙醇与水以任意比例混溶， NH_3 极易溶于水。

典型例题

【例 01】下列化学用语对应正确的是

()

- A. NH_4Cl 的电子式: $\left[\begin{array}{c} \text{H} \\ \text{H}:\ddot{\text{N}}:\text{H} \\ \text{H} \end{array} \right]^+ \text{Cl}^-$
- B. 甲烷的结构式: $\begin{array}{c} \text{H} \\ | \\ \text{H}-\text{C}-\text{H} \\ | \\ \text{H} \end{array}$
- C. H_2O_2 的电子式: $\text{H}^+ \left[\begin{array}{c} \cdot\ddot{\text{O}}:\ddot{\text{O}}: \\ \cdot\ddot{\text{O}}:\ddot{\text{O}}: \end{array} \right]^{2-} \text{H}^+$
- D. CCl_4 的电子式: $\begin{array}{c} \text{Cl} \\ \vdots \\ \text{Cl}:\ddot{\text{C}}:\text{Cl} \\ \vdots \\ \text{Cl} \end{array}$

【例 02】下列物质中都是既有离子键又有共价键的一组是 ()

- A. NaOH、 H_2O 、 NH_4Cl B. KOH、 Na_2O_2 、 $(NH_4)_2S$
C. MgO 、 $CaBr_2$ 、 $NaCl$ D. Na_2SO_4 、 HCl 、 $MgCl_2$

【例 03】下列过程中，共价键被破坏的是 ()

- A. 碘升华 B. 冰融化成水
C. 葡萄糖溶于水 D. HCl 气体溶于水

【例 04】下列对化学键及化合物的分类完全正确的一组是 ()

- A. $MgCl_2$ 与 $NaOH$ 均既含离子键又含共价键，均属离子化合物
B. $BaCO_3$ 与 H_2SO_4 化学键类型不完全相同，均属强电解质
C. 氦气与金属铝，均不含任何化学键，均属非电解质
D. 氯气与氧气，均只含共价键，均只做氧化剂

【例 05】下列说法不正确的是 ()

- A. 由于 $H-O$ 键比 $H-S$ 键牢固，所以水的熔、沸点比 H_2S 高
B. HF 的沸点在同族元素的氢化物中出现反常，是因为 HF 分子间存在氢键
C. F_2 、 Cl_2 、 Br_2 、 I_2 熔、沸点逐渐升高，是因为它们的组成结构相似，分子间的范德华力增大
D. 氯化铵固体受热分解破坏了离子键

【例 06】关于氢键，下列说法正确的是 ()

- A. 氢键比范德华力强，所以它属于化学键
B. 分子间形成的氢键使物质的熔点和沸点升高
C. HF 分子内存在氢键
D. H_2O 是一种稳定的化合物，这是由于 H_2O 之间形成氢键所致

【例 07】下列现象与氢键有关的是 ()

- ① NH_3 的熔、沸点比第 V A 族其他元素氢化物的熔、沸点高
② 碳原子数较少的醇、羧酸可以和水以任意比互溶
③ 常温下 H_2O 为液态，而 H_2S 为气态
④ 水分子高温下也很稳定

- A. ①②③④ B. ①②③ C. ②③④ D. ①



二、化学反应中的能量变化

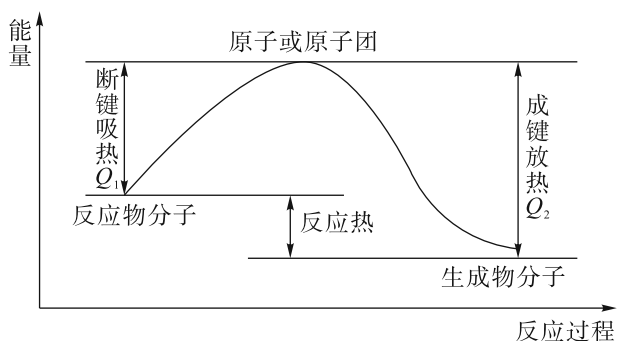


知识讲解

1. 化学反应能量变化

(1) 从断键、成键角度判断反应吸放热

在化学反应过程中，一定存在旧键断裂与新键形成的过程，其中旧键断裂_____能量，新键形成_____能量。

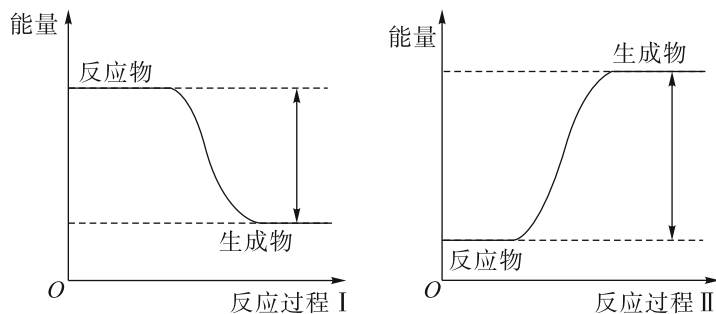


上图中断键吸收的能量_____成键放出的能量，因此反应为_____反应。

(2) 从物质能量角度判断反应吸放热

反应中如果反应物能量高于生成物能量，该反应为_____反应（如下面左图）；

反应中如果反应物能量低于生成物能量，该反应为_____反应（如下面右图）。



2. 常见的吸放热反应

(1) 放热反应

(2) 吸热反应

典型例题

【例 08】下列设备工作时，将化学能转化为热能的是 ()



A. 硅太阳能电池



B. 锂离子电池



C. 太阳能集热器



D. 燃气灶

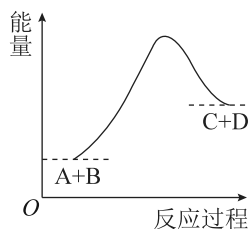
【例 09】下列有关化学能与热能的说法正确的是 ()

- A. 铝热反应属于吸热反应
- B. 若某反应的反应物的总能量大于生成物的总能量，则该反应为吸热反应
- C. $\text{H}_2 \rightarrow \text{H} + \text{H}$ 的变化需要吸收能量
- D. 凡经加热而发生的化学反应都是吸热反应

【例 10】下列反应既是氧化还原反应，又是吸热反应的是 ()

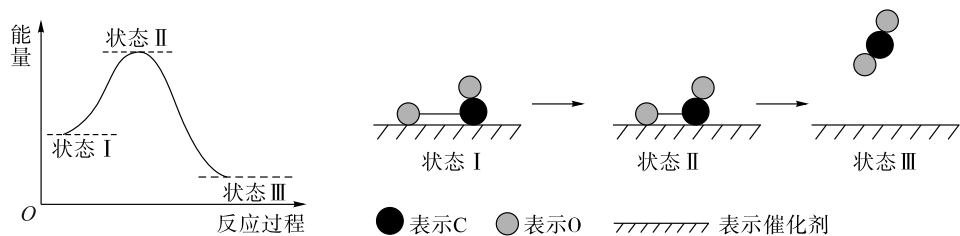
- A. 铝片与稀 H_2SO_4 反应
- B. $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 与 NH_4Cl 的反应
- C. 甲烷在 O_2 中的燃烧反应
- D. 灼热的炭与 CO_2 反应

【例 11】已知反应 $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons \text{C} + \text{D}$ 的能量变化如图所示，下列说法正确的是 ()



- A. 该反应为放热反应
- B. 该反应为吸热反应
- C. 反应物的总能量高于生成物的总能量
- D. 该反应只有在加热条件下才能进行

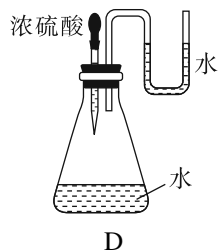
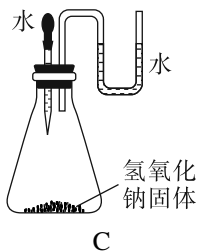
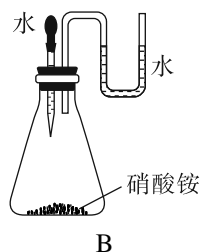
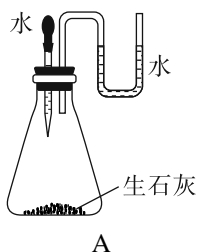
【例 12】最新报道：科学家首次用 X-射线激光技术观察到 CO 与 O 在催化剂表面形成化学键的过程。图为反应过程示意图。下列说法中正确的是 ()



- A. CO 和 O 生成 CO_2 是吸热反应
 B. 在该过程中, CO 断键形成 C 和 O
 C. CO 和 O 生成了含有极性共价键的 CO_2
 D. 状态 I $\rightarrow$ 状态 III 表示 CO 与 O_2 反应的过程

【例 13】往锥形瓶中加入水或酸后, 下列各装置中 U 形管中的液柱左边高于右边的是

()





第四讲 元素周期律综合

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
元素周期律综合	特征元素的推断	无
	原子半径的变化规律	例 01 ～例 04
	元素的“位、构、性”关系与元素推断应用	例 05 ～例 12



一、特征元素的推断



知识讲解

1. 根据元素位置或者性质的特征推断出元素种

【思考】

在前 20 号元素中，请填写出所有符合下列要求的元素符号。

- (1) 族序数等于周期数的元素：_____；
族序数等于周期数的 2 倍的元素：_____；
族序数等于周期数的 3 倍的元素：_____。

- (2) 周期数是族序数 2 倍的元素：_____；

- (3) 最高正价与最低负价代数和为零的短周期元素：_____。

2. 请写出符合下列描述的元素符号

- (1) 形成化合物种类最多的元素、单质是自然界中硬度最大的物质的元素、气态氢化物中氢的质量分数最高的元素：_____。

- (2) 空气中含量最多的元素或气态氢化物的水溶液呈碱性的元素：_____。

- (3) 地壳中含量最多的元素、氢化物沸点最高的元素：_____。

- (4) 单质最轻的元素：_____；最轻的金属单质的元素：_____。

- (5) 最高价氧化物及其水化物既能与强酸反应，又能与强碱反应的元素：_____。

- (6) 元素的气态氢化物能和它的氧化物在常温下反应生成该元素单质的元素：_____。

二、原子半径的变化规律

知识讲解

3~9号元素	Li	Be	B	C	N	O	F
原子半径/nm	0.152	0.089	0.082	0.077	0.075	0.074	0.071
变化趋势	0.152nm→0.071nm 逐渐减小						

1.

11~17号元素	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
原子半径/nm	0.186	0.160	0.143	0.117	0.110	0.102	0.099
变化趋势	0.186nm→0.099nm 逐渐减小						

结论：随着原子序数的递增，元素的原子半径呈周期性变化。

2. 粒子半径大小的比较方法

(1) 比较电子层数

电子层数越多，半径越大。

如碱金属： $r(\text{Li}) < r(\text{Na}) < r(\text{K}) < r(\text{Rb}) < r(\text{Cs})$

(2) 如果电子层数相同，比较核电荷数

核电荷数越大，半径越小

如第三周期中： $r(\text{Na}) > r(\text{Mg}) > r(\text{Al}) > r(\text{Si}) > r(\text{P}) > r(\text{S}) > r(\text{Cl})$

同周期，从左往右，原子半径逐渐减小。

(3) 如果电子层数和核电荷数均相同

一般是同种元素的离子和原子之间比较，如 Cl^- 和 Cl ，此时因为 Cl^- 核外电子较多，半径较大。

【思考】

(a) 请比较 O、F、Na、Mg 四种原子的半径大小。

(b) 请比较 O^{2-} 、 F^- 、 Na^+ 、 Mg^{2+} 四种离子的半径大小。

典型例题

【例 01】下列微粒半径之比大于 1 的是 ()

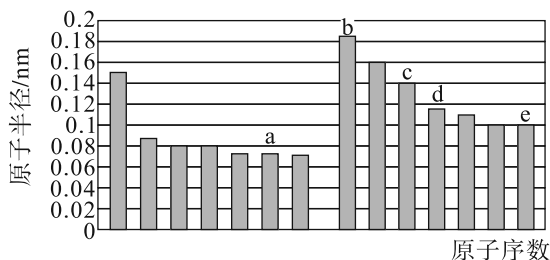
- A. $r(\text{K}^+)/r(\text{K})$ B. $r(\text{Mg})/r(\text{Ca})$ C. $r(\text{P})/r(\text{S})$ D. $r(\text{Cl})/r(\text{Cl}^-)$

【例 02】如表所示是部分短周期元素的原子半径及主要化合价，根据表中信息判断正确的是 ()

元素代号	L	M	Q	R	T
原子半径/nm	0.16	0.143	0.089	0.102	0.074
主要化合价	+2	+3	+2	+6、-2	-2

- A. 简单氢化物的沸点: $\text{T} < \text{R}$
 B. 最高价氧化物对应水化物的碱性: $\text{L} < \text{Q}$
 C. L^{2+} 与 R^{2-} 的核外电子数相等
 D. M 与 T 形成的化合物具有两性

【例 03】五种短周期元素 a、b、c、d、e，其原子半径与原子序数的关系如图，下列说法错误的是 ()



- A. c 元素的离子半径比 e 的离子半径小
 B. d 元素对应的最高价氧化物的水化物酸性比 e 元素弱
 C. b、c、d 三种元素对应的最高价氧化物的水化物相互间能发生反应
 D. a 与 b 两种元素可形成既有离子键又有非极性共价键的化合物

【例 04】根据表中几种短周期元素的原子半径及主要化合价，回答下列问题：

元素代号	A	B	D	E	G	H	I	J
化合价	-1	-2	+4、-4	-1	+5、-3	+3	+2	+1
原子半径/nm	0.071	0.074	0.077	0.099	0.110	0.143	0.160	0.186

- (1) 元素 D 组成的常见单质有两种, 分别是____、____ (写名称)。
- (2) 用电子式表示 IE_2 的形成过程: _____。
- (3) A、H、J 的离子半径由大到小的顺序是_____ (用离子符号表示)。
- (4) 78 g J_2B_2 与足量的水反应生成_____ L (标准状况下) 气体。
- (5) 元素 E 的单质与水反应的离子方程式为_____。

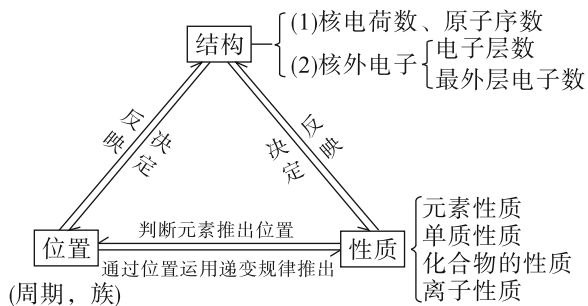


三、元素的“位、构、性”关系与元素推断应用



知识讲解

1. 元素的“位、构、性”关系如下:



【思考】请用化学用语解释酸性 $\text{H}_2\text{SO}_4 < \text{HClO}_4$

S 与 Cl 处于同一周期, 电子层数____, 核电荷数 Cl____ S, Cl 对电子吸引力更____, 非金属性更____, 因此酸性 $\text{HClO}_4 > \text{H}_2\text{SO}_4$

2. 应用“位置、结构、性质”三者的关系解题时应掌握的核心知识

(1) 结构与位置互推——四个关系式

- 电子层数 = 周期数。
- 质子数 = 原子序数。
- 主族元素原子最外层电子数 = 主族序数。
- 主族元素的最高正价 = 族序数 (O、F 除外), 最低负价 = 主族序数 - 8。

(2) 熟练掌握元素周期表中的一些特殊规律。

各周期元素所能容纳的元素种数。

(3) 注意

- (a) 最外层有 1 个或 2 个电子, 则可能是第 I A 族、第 II A 族元素, 也可能是副族、第 VIII 族或 0 族元素氦。
- (b) 电子层结构相同的离子, 若电性相同, 则位于同周期, 若电性不同, 则阳离子位于阴离子的下一周期。
- (c) 熟悉前 20 号元素的位置 (原子序数和元素符号), 同时掌握 Na、Al、Si、Cl、N、S 等元素及其化合物的典型性质和反应。

 典型例题

【例 05】已知 1~18 号元素的离子 ${}_a\text{W}^{3+}$ 、 ${}_b\text{X}^{+}$ 、 ${}_c\text{Y}^{2-}$ 、 ${}_d\text{Z}^{-}$ 都具有相同的电子层结构, 下列关系正确的是 ()

- A. 单质的还原性: $\text{X} > \text{W}$ B. 原子序数: $c > b$
C. 氢化物的稳定性: $\text{H}_2\text{Y} > \text{HZ}$ D. 离子半径: $\text{X} < \text{W}$

【例 06】X、Y、Z、W、R 是 5 种短周期元素, 其原子序数依次增大。X 是元素周期表中原子半径最小的元素, Y 原子最外层电子数是次外层电子数的 3 倍, Z、W、R 处于同一周期, R 与 Y 处于同一族, Z、W 原子的核外电子数之和与 Y、R 原子的核外电子数之和相等。下列说法正确的是 ()

- A. 元素 Y、Z、W 形成的简单离子具有相同电子层结构, 其离子半径依次增大
B. 元素 Y 气态氢化物的稳定性强于元素 R 气态氢化物的稳定性
C. 元素 R 的氧化物对应的水化物一定是强酸
D. X、Z、R 三种元素组成的化合物中只含离子键

【例 07】X、Y、Z、W 均为短周期元素, 它们在元素周期表中的位置如图所示。若 Z 原子的最外层电子数是其电子层数的 2 倍, 下列说法中正确的是 ()

X	Y	
	Z	W

- A. 原子半径: $\text{X} > \text{Y} > \text{Z} > \text{W}$
B. 最高价氧化物对应水化物的酸性: $\text{X} > \text{Z} > \text{W}$

- C. 4 种元素的单质中, Z 单质的熔沸点最低
 D. W 单质能与水反应, 生成具有漂白性的物质

【例 08】短周期主族元素 R、X、Y、Z 在周期表中的相对位置如图所示。已知: Y 的最高价氧化物对应的水化物既能与强碱反应, 又能与强酸反应。下列说法不正确的是

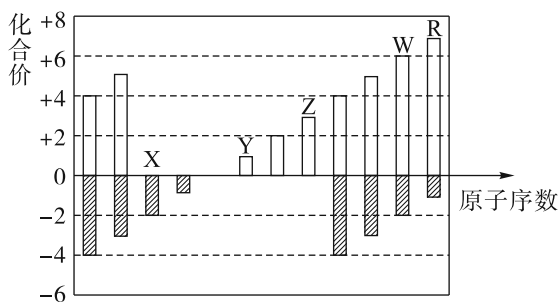
()

		R	X	
	Y			Z

- A. 简单气态氢化物的热稳定性: $R < X$
 B. Y、Z 的简单离子半径大小: $Y < Z$
 C. 工业上, 采用电解熔融 Y 的氯化物冶炼单质 Y
 D. RZ_2 是含极性键的共价化合物

【例 09】如图是部分短周期元素化合价与原子序数的关系图, 下列说法正确的是

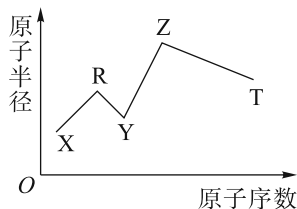
()



- A. 原子半径: $Z > Y > X$
 B. 气态氢化物的稳定性: $R < W$
 C. WX_3 和水反应形成的化合物是离子化合物
 D. Y 和 Z 两者最高价氧化物对应的水化物能相互反应

【例 10】现有短周期主族元素 X、Y、Z、R、T。R 原子最外层电子数是电子层数的 2 倍; Y 与 Z 能形成 Z_2Y 、 Z_2Y_2 型离子化合物, Z 与 T 形成的化合物 Z_2T 能破坏水的电离平衡。五种元素的原子半径与原子序数的关系如图所示。下列推断正确的是

()



- A. 原子半径和离子半径均满足: $Y < Z$

B. 氢化物的沸点排序: $Y > T > R$

C. 最高价氧化物对应的水化物的酸性: $T < R$

D. 由 X、R、Y、Z 四种元素组成的化合物水溶液一定显酸性

【例 11】如表列出了 ①~⑤ 五种元素在周期表中的位置:

族 周期	I A							0
1	①	II A	III A	IV A	V A	VI A	VII A	
2					②	③		
3	④						⑤	

请回答下列问题:

(1) 写出以上五种元素对应的元素符号____、____、____、____、____;

(2) ②和③元素所形成的气态氢化物的稳定性由强到弱的顺序是____;

A. 前者大 B. 后者大 C. 相等 D. 无法比较

(3) ②元素的最高价氧化物的水化物呈____(填“酸”或“碱”或“中”)性;

(4) ②③两种元素的原子半径由大到小的顺序是_____(用元素符号表示);

(5) ①与⑤两种元素形成的化合物的化学式是_____;

(6) ②与④两种元素的最高价氧化物的水化物在溶液中相互反应的化学方程式是_____;

(7) 写出①的氧化物含有的化学键类型____, 写出⑤的原子结构示意图_____;

(8) 写出元素③处于第____周期, 第____族;

(9) 写出实验室制取⑤的单质的化学反应方程式_____, 实验结束时, 尾气处理应选择的试剂是_____(填化学式或名称)溶液;

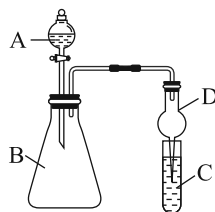
(10) 元素周期表中, 同一主族从上往下原子半径____, ____递增, 同一周期从左向右原子半径____, ____递增。

【例 12】I. 某同学为探究元素周期表中同周期元素性质的递变规律, 设计了如下系列实验:

I. (1) 将钠、镁、铝各 1 mol 分别投入到足量的同浓度的盐酸中, 试预测实验结果: _____与盐酸反应最剧烈, _____与盐酸反应产生的气体最多。

(2) 向 Na_2S 溶液中通入氯气出现黄色浑浊, 可证明 Cl 的非金属性比 S 强, 反应的离子方程式为_____。

II. 利用图中装置可验证同主族元素非金属性的变化规律:



(3) 仪器 B 的名称为____，干燥管 D 的作用为_____。

(4) 若要证明非金属性: $\text{Cl} > \text{I}$, 则 A 中加浓盐酸, B 中加 KMnO_4 (KMnO_4 与浓盐酸常温下反应生成氯气), C 中加淀粉-碘化钾混合溶液, 观察到 C 中溶液____的现象, 即可证明。从环境保护的观点考虑, 此装置缺少尾气处理装置, 可用____溶液吸收尾气。

(5) 若要证明非金属性: $\text{C} > \text{Si}$, 则在 A 中加盐酸、B 中加 CaCO_3 、C 中加 Na_2SiO_3 溶液, 观察到 C 中溶液_____的现象, 即可证明。但有的同学认为盐酸具有挥发性, 可进入 C 中干扰实验, 应在两装置间添加装有_____溶液的洗气瓶除去_____。



第五讲 原电池

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
原电池	原电池及其构成条件	例 01 ～例 04
	原电池原理的应用	例 05 ～例 08
	电极方程式的书写	例 09 ～例 12
	化学电源	例 13 ～例 15



一、原电池及其构成条件



知识讲解

1. 原电池

定义	将_____转化为_____的装置
装置图	
实验现象	铜片： 锌片： 电流表：
反应	电极反应： 总反应：

2. 原电池的构成条件

(1) 两根活动性不相同的电极

- (a) 一般活动性较_____的作为负极。
- (b) 一般活动性较_____的作为正极。
- (c) 正极材料不直接参加反应，主要作为反应场所以及起导电作用，因此选用导电非金属也可以，如石墨电极。
- (d) 电极特例：Mg - Al - NaOH 电池；Fe - Cu - 浓HNO₃ 电池。

(2) 电解质溶液

- (a) 作为内电路。
- (b) _____溶液中依靠_____导电，_____一般不会进入溶液导电。

(3) 闭合回路

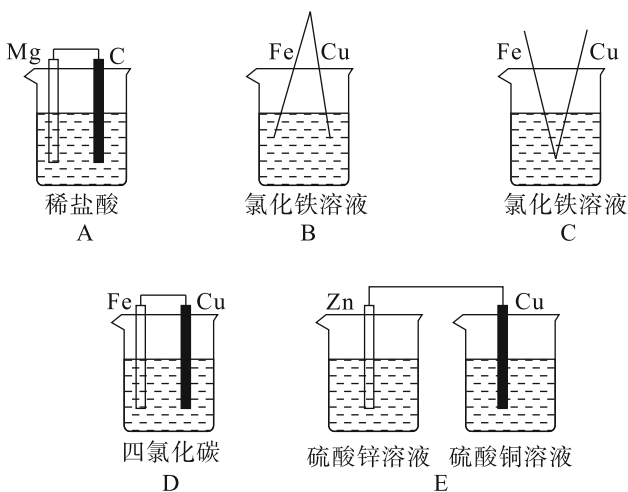
(a) 作为外电路。

(b) 外电路中依靠_____导电，_____一般不会进入外电路导电。

(4) 化学反应

形成原电池需要_____的_____反应。

【思考】下列装置中能形成原电池的是



3. 判断正负极的方法

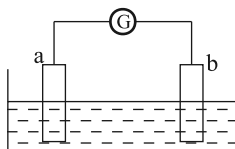
- (1) 金属活动性：活动性较强的作为_____极，活动性较弱的作为_____极。
- (2) 电子流向：电子从电源_____极出发，流入电源_____极。注意电子只存在于外电路中，电解质溶液中只依靠离子导电。
- (3) 离子流向：阴离子流向_____极，阳离子流向_____极。
- (4) 氧化还原反应：正极发生_____反应，负极发生_____反应。
- (5) 现象：一般出现金属析出、产生气体的是_____极；电极溶解的为_____极。

 典型例题

【例 01】下列反应不可用于设计原电池的是 ()

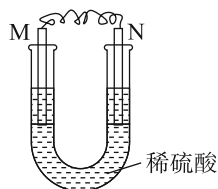
- A. $2\text{CH}_3\text{OH} + 3\text{O}_2 = 2\text{CO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ B. $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4\downarrow$
- C. $\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$ D. $4\text{Al} + 3\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O} = 4\text{Al}(\text{OH})_3$

【例 02】如图所示，两电极一为碳棒，一为铁片，若电流表的指针发生偏转，且 a 极上有大量气泡生成，则以下叙述正确的是 ()



- A. a 为负极，是铁片，烧杯中的溶液为硫酸
- B. b 为负极，是铁片，烧杯中的溶液为硫酸铜溶液
- C. a 为正极，是碳棒，烧杯中的溶液为硫酸
- D. b 为正极，是碳棒，烧杯中的溶液为硫酸铜溶液

【例 03】如图所示的装置中，M 为金属活动性顺序中位于氢之前的金属，N 为石墨棒，关于此装置的下列叙述中，不正确的是 ()



- A. 导线中有电流通过，电流方向是由 N 到 M
- B. N 上有气体放出
- C. M 为正极，N 为负极
- D. M 极上发生氧化反应

【例 04】某原电池的离子方程式是 $\text{Cu} + 2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$ ，该原电池正确的组成是 ()

选项	正极	负极	电解质溶液
A	Ag	Cu	AgNO_3
B	Zn	Cu	FeCl_3
C	C	Cu	FeCl_3
D	Cu	Ag	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$



二、原电池原理的应用



知识讲解

1. 作为化学电源

【思考】请利用氧化还原反应 $\text{Cu} + 2\text{FeCl}_3 = 2\text{FeCl}_2 + \text{CuCl}_2$ ，设计一个原电池，画出其装置图。

2. 加快氧化还原反应速率

实例：锌与稀硫酸反应制氢气时，可向溶液中滴加少量 CuSO_4 溶液，形成原电池，加快反应进行。

3. 比较金属活动性强弱

实例：如有两种金属 A 和 B，用导线连接后插入到稀硫酸中，观察到 A 极溶解，B 极上有气泡产生，由原电池原理可知，金属活动性 $A > B$ 。

4. 用于金属的防护

(1) 金属的电化学腐蚀

- (a) 析氢腐蚀：一般发生在强酸性环境下。
- (b) 吸氧腐蚀：一般发生在弱酸性、中性或者碱性环境下。

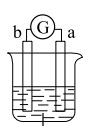
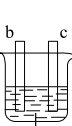
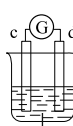
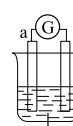
(2) 采用电化学方法保护金属——牺牲阳极的阴极保护法

将被保护的金属与更活泼的金属相连，活泼金属作为负极被腐蚀，从而被保护的金属得以保存，该方法称为牺牲阳极的阴极保护法。



典型例题

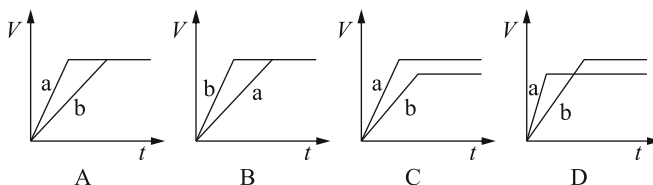
【例 05】有 a、b、c、d 四个金属电极，有关的实验装置及部分实验现象如下：

实验装置				
部分实验现象	a 极质量减小， b 极质量增大	b 极有气体产生， c 极物变化	d 极溶解，c 极 有气体产生	电流从 a 极流 向 d 极

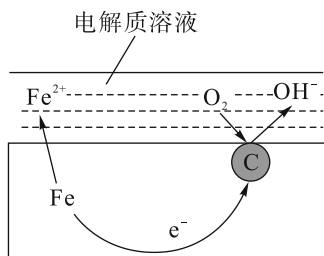
由此可判断这四种金属的活动性顺序是 ()

- A. $a > b > d > c$ B. $b > c > d > a$ C. $a > b > c > d$ D. $d > a > b > c$

【例 06】等质量并且均过量的两份锌粉 a 和 b (粉末表面积可视为相同)，分别加入等体积等物质的量浓度的稀硫酸中，同时向 a 中加入少量硫酸铜，下图表示产生 H_2 的体积 (V) 与时间 (t) 的关系正确的是 ()



【例 07】钢铁易生锈是因为在潮湿的空气里，其表面吸附一层薄薄的水膜，构成了若干微小原电池 (如图所示)。下列有关说法正确的是 ()



- A. 负极的电极反应式为 $Fe - 3e^- = Fe^{3+}$
 B. 钢铁生锈过程中电能转化为化学能
 C. O_2 在正极参加反应生成 OH^-
 D. 为减缓铁制品生锈，可将其与铜相连

【例 08】常温下，将除去表面氧化膜的 Al、Cu 片插入浓 HNO_3 中组成原电池 (图 1)，测得原电池的电流强度 (I) 随时间 (t) 的变化如图 2 所示，下列说法正确的是

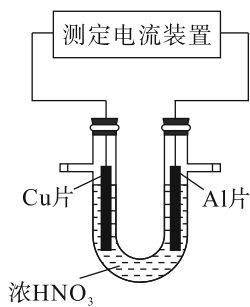


图1

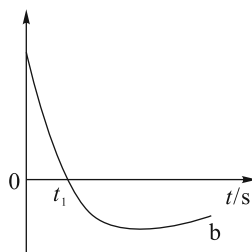


图2

- A. $0 \sim t_1$ 时，原电池的负极是铜片
- B. $0 \sim t_1$ 时，正极的电极反应式是 $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{H}_2\uparrow$
- C. t_1 时刻，电流方向发生变化的原因是 Al 在浓硝酸中发生钝化，氧化膜阻止了 Al 进一步反应
- D. t_1 时刻后，电子从铝经过导线流向铜



三、电极方程式的书写



知识讲解

基本书写方法：

1. 判断出电极反应物以及主要生成物；
2. 标注出得失电子数；
3. 若电荷不守恒，需要根据溶液环境使用 H^+ 或 OH^- 配平电荷；
4. 检查：用氢配水用氧查。

【思考】某科学家发现了一种高能电池，总反应方程式如下：

$2\text{K}_2\text{FeO}_4 + 3\text{Zn} + 8\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{Fe}(\text{OH})_3 + 3\text{Zn}(\text{OH})_2 + 4\text{KOH}$ 。请根据反应方程式写出该电池的正极和负极反应式。

正极：

负极：

典型例题

【例 09】图 1 是锌铜原电池示意图。图 2 中 x 轴表示实验时流入正极电子的物质的量, y 轴表示 ()

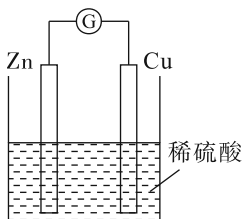


图1

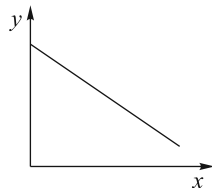
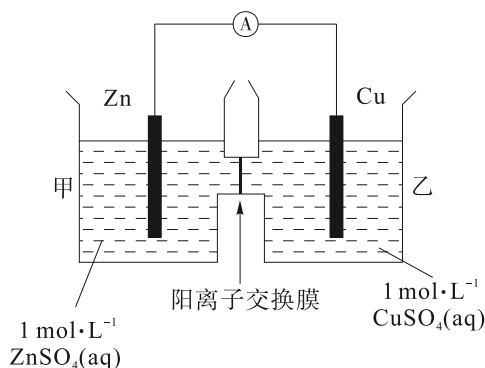


图2

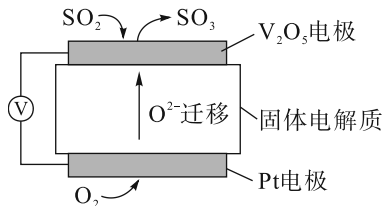
- A. 铜棒的质量 B. $c(\text{H}^+)$ C. $c(\text{Zn}^{2+})$ D. $c(\text{SO}_4^{2-})$

【例 10】锌铜原电池装置如图所示, 其中阳离子交换膜只允许阳离子和水分子通过, 下列有关叙述正确的是 ()



- A. 铜电极上发生氧化反应
B. 电池工作一段时间后, 甲池的 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 减小
C. 电池工作一段时间后, 乙池溶液的总质量增加
D. 阴离子和阳离子分别通过交换膜向负极和正极移动, 保持溶液中电荷平衡

【例 11】某原电池的工作原理如图所示。下列判断正确的是 ()



- A. 该装置中 Pt 电极为负极
B. 正极的电极反应式为 $\text{O}_2 + 4\text{e}^- + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{OH}^-$
C. V_2O_5 电极的反应式为 $\text{SO}_2 - 2\text{e}^- + \text{O}^{2-} = \text{SO}_3$

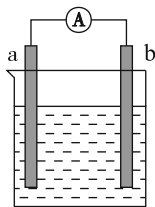
D. V_2O_5 电极附近的 pH 减小

【例 12】理论上讲，任何自发的氧化还原反应都可以设计成原电池。请利用反应 “ $\text{Cu} + 2\text{Ag}^+ \rightleftharpoons 2\text{Ag} + \text{Cu}^{2+}$ ” 设计一个化学电池（正极材料用碳棒），回答下列问题：

(1) 该电池的负极材料是____，发生____（填“氧化”或“还原”）反应，电解质溶液是____；

(2) 若导线上转移电子 1 mol，则生成银____ g。

如图为某化学兴趣小组进行不同条件下化学能转变为电能探究的装置。请你回答下列问题：



(3) 当电极 a 为 Al、电极 b 为 Cu、电解质溶液为稀硫酸时，正极的电极反应式为_____。

(4) 当电极 a 为 Al、电极 b 为 Mg、电解质溶液为氢氧化钠溶液时，该装置____（填“能”或“不能”）形成原电池，若不能，请说明理由；若能，请指出正、负极_____。

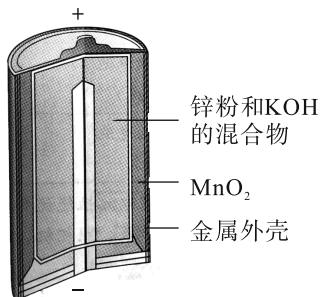


四、化学电源



知识讲解

1. 一次电池——锌锰干电池



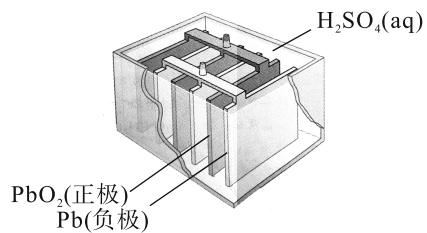
碱性锌锰电池的构造

原理： $2\text{MnO}_2 + \text{Zn} + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Zn}(\text{OH})_2 + 2\text{MnO}(\text{OH})$

正极反应:

负极反应:

2. 二次电池——铅蓄电池

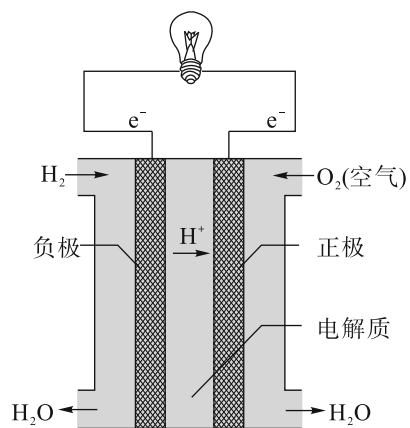


原理: $\text{Pb} + \text{PbO}_2 + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons 2\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$

正极反应:

负极反应:

3. 燃料电池——氢氧燃料电池



原理: $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}$

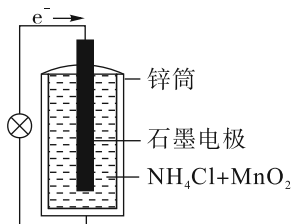
正极反应:

负极反应:

【思考】如果上述氢氧燃料电池是在碱性环境下工作，总反应方程式以及各电极反应应该如何书写？

典型例题

【例 13】某普通锌锰干电池的结构如图所示。下列说法正确的是 ()

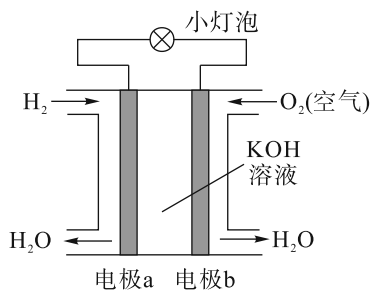


- A. 锌筒是原电池的正极
B. 石墨电极上发生氧化反应
C. 铵根离子移向石墨电极
D. 电子经石墨沿电解质溶液流向锌筒

【例 14】汽车的启动电源常用铅蓄电池，该电池在放电时的反应： $\text{PbO}_2(\text{s}) + \text{Pb}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{SO}_4(\text{aq}) = 2\text{PbSO}_4(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ ，根据此反应判断下列叙述中正确的是 ()

- A. PbO_2 是电池的负极
B. 负极的电极反应式为 $\text{Pb}(\text{s}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq}) - 2\text{e}^- = \text{PbSO}_4(\text{s})$
C. 铅蓄电池属于一次电池
D. 电池放电时，溶液酸性增强

【例 15】关于如图所示的氢氧燃料电池的说法错误的是 ()



- A. 电极 a 是负极
B. 电极 b 上的电极反应为 $\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} + 4\text{e}^- = 4\text{OH}^-$
C. 氢氧燃料电池的优点是高效、对环境友好
D. 内电路中电子由电极 b 流向电极 a



笔记区

第六讲 化学反应速率

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
化学反应速率	化学反应速率	例 01 ~ 例 05
	化学反应速率的影响因素	例 06 ~ 例 14



一、化学反应速率



知识讲解

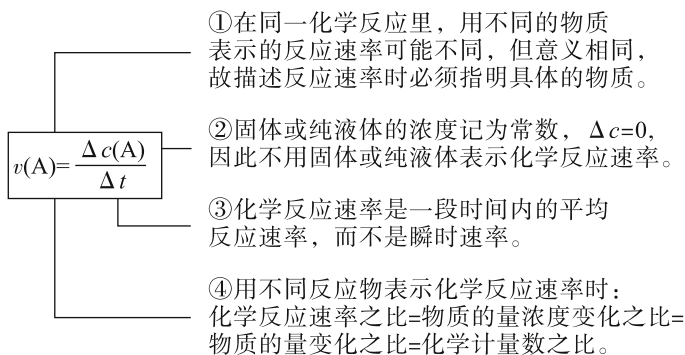
1. 化学反应速率的概念

(1) 定义：化学反应速率是表示化学反应进行快慢的物理量。通常用单位时间内反应物消耗或生成物增加的_____ (均取正值) 来表示。

(2) 表达式： $v =$ _____。

(3) 单位： $\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{min})$ 或 $\text{mol}/(\text{L} \cdot \text{s})$ 或 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 或 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ 。

注意：



2. 化学反应速率的计算

(1) 定义式法

利用公式 $v = \frac{\Delta c}{\Delta t}$ 计算化学反应速率，亦可利用该公式计算浓度变化量或时间。

(2) 关系式法

化学反应速率之比 = 物质的量浓度变化之比 = 物质的量变化之比 = 化学计量数之比。

如对于反应： $m\text{A}(\text{g}) + n\text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons p\text{C}(\text{g}) + q\text{D}(\text{g})$ ，各物质速率之比：

$$v_{\text{A}}:v_{\text{B}}:v_{\text{C}}:v_{\text{D}} = m:n:p:q$$

或者写成：

$$\frac{v_{\text{A}}}{m} = \frac{v_{\text{B}}}{n} = \frac{v_{\text{C}}}{p} = \frac{v_{\text{D}}}{q}$$



典型例题

【例 01】对反应 $2A + B \rightleftharpoons 3C + D$ 的速率有不同的表示方法，代表反应最快的是 ()

- A. $v(A) = 0.55 \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$ B. $v(B) = 0.3 \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$
C. $v(C) = 0.75 \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$ D. $v(D) = 0.2 \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{s})$

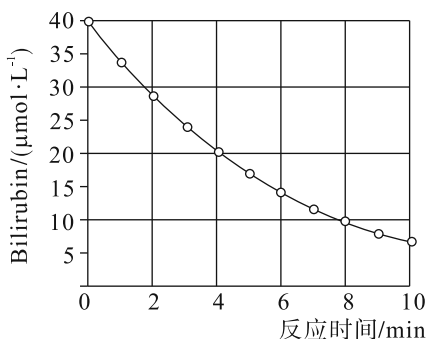
【例 02】对于化学反应 $3W(g) + 2X(g) \rightleftharpoons 4Y(g) + 3Z(g)$ ，下列反应速率关系中，正确的是 ()

- A. $v(W) = 3v(Z)$ B. $2v(X) = 3v(Z)$ C. $2v(X) = v(Y)$ D. $3v(W) = 2v(X)$

【例 03】反应 $4A(g) + 5B(g) \rightleftharpoons 4C(g) + 6D(g)$ ，在 5 L 的密闭容器中进行，半分钟后，C 的物质的量增加了 0.3 mol。下列叙述正确的是 ()

- A. 容器中含 D 物质的量至少为 0.45 mol
B. A 的平均反应速率是 $0.010 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$
C. 容器中 A、B、C、D 的物质的量之比一定是 4:5:4:6
D. 容器中 A 的物质的量一定增加了 0.30 mol

【例 04】化合物 Bilirubin 在一定波长的光照射下发生分解反应，反应物的浓度随反应时间的变化如图所示。计算反应 4~8 min 间的平均反应速率和推测反应 16 min 时反应物的浓度，结果应是 ()



- A. $2.5 \mu \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 和 $2.0 \mu \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
B. $2.5 \mu \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 和 $2.5 \mu \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
C. $3.0 \mu \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 和 $3.0 \mu \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$
D. $5.0 \mu \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{min}^{-1}$ 和 $3.0 \mu \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$

【例 05】将等物质的量的 A、B 混合于 2 L 密闭容器中发生如下反应： $3A(g) + B(g) \rightleftharpoons xC(g) + 2D(g)$ ，4 min 时测得 D 的浓度为 0.4 mol/L ， $c(A):c(B) = 3:5$ ，C 的平均反应速率是 $0.1 \text{ mol}/(\text{L}\cdot\text{min})$ ，列式计算：

- (1) $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
(2) B 在这 4 min 内的平均反应速率。
(3) 此时 A 的浓度及反应开始前容器中 A、B 的物质的量。



二、化学反应速率的影响因素



知识讲解

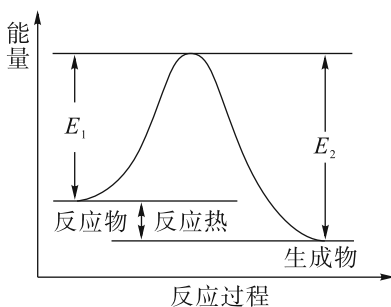
1. 化学反应速率理论

(1) 碰撞理论

物质间发生反应需要分子发生有效碰撞，而有效碰撞需要满足能量、方位和频率三个要素才能成为有效碰撞。

(2) 活化能理论

化学反应中能量变化如图所示：



在这张图中我们可以认为一个反应想要发生，首先反应物要吸收一些能量，当能量达到某一限度，反应随之发生，反应物转化为生成物。那么使反应发生所吸收的能量，我们称之为**活化能**。而吸收了足够能量，可以发生反应的分子，我们称之为**活化分子**。

2. 决定化学反应速率的因素——内因

实验	现象	原因
取0.7 g 金属锂，投入装满水的水槽中，观察现象		
取2.3 g 金属钠，投入投满水的水槽中，观察现象		

3. 影响化学反应速率的因素——外因

在讨论外因的时候，一般都需要保证内因相同。

(1) 温度

当温度升高，反应物分子能量升高，从活化能理论来看，活化分子百分比上升，因此反应速率_____。

无论是吸热反应还是放热反应，升高温度均可以加快反应速率。

(2) 浓度

当反应物浓度升高, 单位体积内分子数增多, 单位体积内的活化分子数目增多, 反应速率_____。

【思考】将两块完全相同的 Fe 分别放入两种溶液中, 请问反应速率较快的是:

编号	A溶液	B溶液	反应速率较快的是
①	1 mol/L HCl	1 mol/L H ₂ SO ₄	
②	1 mol/L HCl	1 mol/L CH ₃ COOH	
③	1 mol/L H ₂ SO ₄	18 mol/L H ₂ SO ₄	

(3) 压强

当容器内压强增大, 表明单位体积内的气体分子数增多, 即气体浓度增大, 因此增大压强本质上与直接增大反应物浓度效果相同。故一般而言, 增大装置内压强, 反应速率_____。

①在两个完全相同的恒温、恒容装置中发生反应【合成氨】, 初始放入反应物如下:

容器	$n(\text{N}_2)$	$n(\text{H}_2)$	$n(\text{He})$
a	1 mol	3 mol	1 mol
b	1 mol	3 mol	0

则在 a、b 两容器中, 合成氨的速率大小关系为: v_a _____ v_b 。

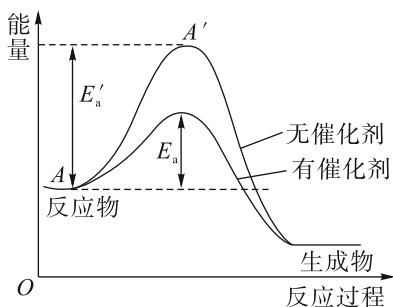
②在两完全相同的恒温、恒压装置中发生反应【合成氨】, 初始放入反应物如下:

容器	$n(\text{N}_2)$	$n(\text{H}_2)$	$n(\text{He})$
a	1 mol	3 mol	1 mol
b	1 mol	3 mol	0

则在 a、b 两容器中, 合成氨的速率大小关系为 v_a _____ v_b 。

(4) 催化剂

催化剂可以改变反应历程, 从而降低反应所需活化能, 活化分子百分比上升, 反应速率_____。当加入催化剂之后, 反应能量会发生如下变化:



(5) 固体表面积

对于固体反应物,增大表面积,可以增加反应物相互接触的机会,从而使反应速率_____。

增大固体表面积的方法:将大块固体_____,或者将固体配成_____。

(6) 原电池

形成原电池,反应速率_____。

 典型例题

【例 06】下列说法中有明显错误的是 ()

- A. 对有气体参加的化学反应,增大压强,体积减小,可使单位体积内活化分子数增加,因而反应速率增大
- B. 升高温度,一般可使活化分子的百分数增大,因而反应速率增大
- C. 活化分子之间发生的碰撞一定为有效碰撞
- D. 加入适宜的催化剂,可使活化分子的百分数大大增加,从而成千上万倍地增大化学反应的速率

【例 07】一定条件下双氧水分解实验中,双氧水的浓度由 2.0 mol/L 降低到 1.0 mol/L 所需时间为 10 s,若继续分解,其浓度由 1.0 mol/L 降低到 0.5 mol/L 所需时间为

()

- A. 大于 5 s
- B. 等于 5 s
- C. 小于 5 s
- D. 无法判断

【例 08】高温下,炽热的铁与水蒸气在一个体积可变的密闭容器中进行反应: $3\text{Fe}(\text{s}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Fe}_3\text{O}_4(\text{s}) + 4\text{H}_2(\text{g})$, 下列条件的改变对其反应速率几乎无影响的是

()

- A. 增加氢气的量
- B. 升高温度
- C. 压强不变,充入氮气使容器体积增大
- D. 增加铁的质量

【例 09】少量铁粉与 100 mL 0.01 mol·L⁻¹ 的稀盐酸反应,反应速率太慢。为了加快此反应速率而不改变 H₂ 的产量,可以使用如下方法中的

()

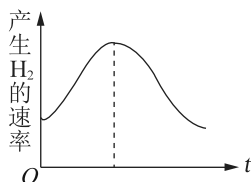
- ①加 H₂O;
- ②加 KNO₃ 固体;
- ③滴入几滴浓盐酸;
- ④加入少量铁粉;
- ⑤加 NaCl 溶液;

- ⑥滴入几滴硫酸铜溶液；
 ⑦升高温度（不考虑盐酸挥发）；
 ⑧改用 10 mL 0.1 mol·L⁻¹ 盐酸

A. ①⑥⑦ B. ③⑤ C. ③⑦⑧ D. ③④⑥⑦⑧

【例 10】把镁条投入盛有盐酸的敞口容器中，产生氢气的速率变化如图所示。下列因素中，影响反应速率的因素是 ()

- ①盐酸的浓度；②镁条的表面积；③溶液的温度；④ Cl⁻ 的浓度



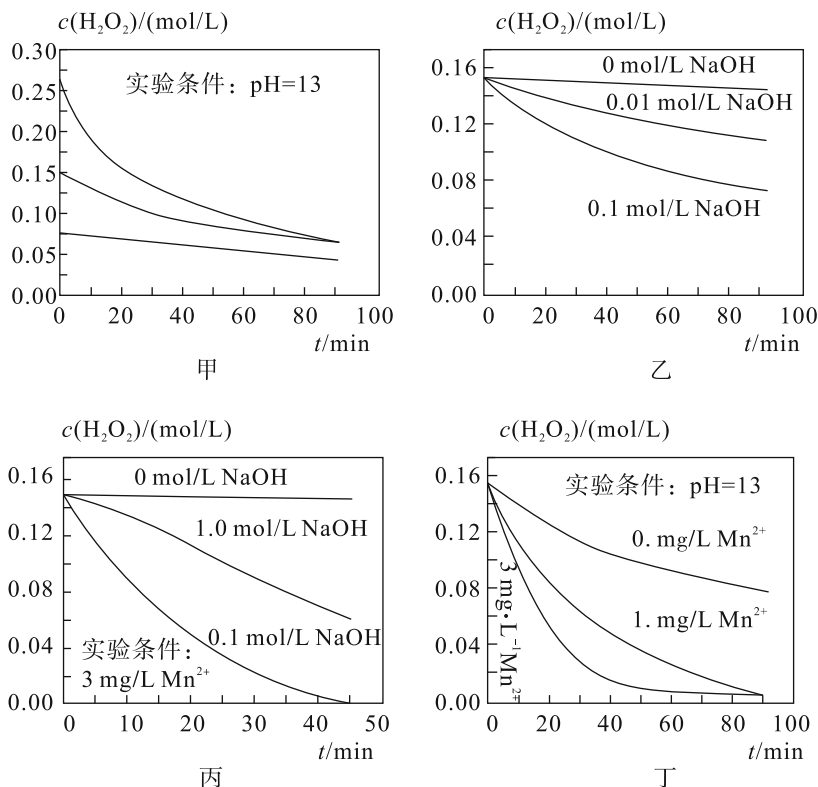
A. ①④ B. ③④ C. ①②③ D. ②③

【例 11】以反应 $5\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4 + 2\text{MnO}_4^- + 6\text{H}^+ = 10\text{CO}_2\uparrow + 2\text{Mn}^{2+} + 8\text{H}_2\text{O}$ 为例探究“外界条件对化学反应速率的影响”。实验时，分别量取 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液和酸性 KMnO_4 溶液，迅速混合并开始计时，通过测定溶液褪色所需时间来判断反应的快慢。下列说法不正确的是 ()

编号	$\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液		酸性 KMnO_4 溶液		温度/℃
	浓度/(mol/L)	体积/mL	浓度/(mol/L)	体积/mL	
①	0.10	2.0	0.010	4.0	25
②	0.20	2.0	0.010	4.0	25
③	0.20	2.0	0.010	4.0	50

- A. 实验①②③所加的 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液均要过量
 B. 实验①和实验②是探究浓度对化学反应速率的影响，实验②和③是探究温度对化学反应速率的影响
 C. 实验①和②起初反应均很慢，过了一會兒速率突然增大，可能是生成的 Mn^{2+} 对反应起催化作用
 D. 若实验①测得 KMnO_4 溶液的褪色时间为 40 s，则这段时间内平均反应速率 $v(\text{KMnO}_4) = 2.5 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$

【例 12】 H_2O_2 分解速率受多种因素影响。实验测得 70℃ 时不同条件下 H_2O_2 浓度随时间的变化如图所示。下列说法正确的是 ()



- A. 图甲表明, 其他条件相同时, H_2O_2 浓度越小, 其分解速率越快
 B. 图乙表明, 其他条件相同时, 溶液碱性越弱, H_2O_2 分解速率越快
 C. 图丙表明, 少量 Mn^{2+} 存在时, 溶液碱性越强, H_2O_2 分解速率越快
 D. 图丙和图丁表明, 碱性溶液中, Mn^{2+} 对 H_2O_2 分解速率的影响大

【例 13】下表是稀硫酸与某金属反应的实验数据:

实验 序号	金属 质量	颗粒 大小	$c(\text{H}_2\text{SO}_4)/$ ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)	$V(\text{H}_2\text{SO}_4)$ /mL	溶液温度/ $^{\circ}\text{C}$		金属消失 时间/s
					反应前	反应后	
1	0.10 g	粒	0.5	50	20	34	500
2	0.10 g	粉末	0.5	50	20	35	50
3	0.10 g	粒	1	50	20	35	125
4	0.10 g	粒	1	50	35	50	50

分析上述数据, 回答下列问题:

- (1) 实验 1 和 2 表明, ____ 对反应速率有影响; 实验 1 和 3 表明, ____ 对反应速率有影响。
- (2) 室温下, 将完全相同的锌片分别投入 100 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的稀硫酸和 100 mL $0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的稀盐酸中, 仔细观察后发现, 两者反应速率有明显差异: 投入稀硫酸中的锌表面产生的气泡没有投入稀盐酸中的快。经分析讨论大家认为产生这一现象的原因有两种可能:

a. 氯离子对反应起了促进作用, 即氯离子加快了反应的进行;

b. _____ (你的观点)。

要证明你的观点, 可以在室温下, 分别取 100 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的盐酸于两个相同的烧杯中, 一个烧杯中加入一定量的 _____ (填所加试剂化学式) 固体, 另一个烧杯作对比实验, 再分别同时加入完全相同的锌片, 比较两烧杯中反应速率的大小。

(3) 在用锌粒和稀硫酸反应制取氢气时, 往往加入少量 CuSO_4 粉末, 可加快产生 H_2 的速率, 其原因是 _____ (用文字表达), 但过量时反应速率反而减慢的主要原因是 _____ (用文字表达)。

【例 14】某小组利用 $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液和硫酸酸化的 KMnO_4 溶液反应来探究“外界条件对化学反应速率的影响”。实验时通过测定 KMnO_4 酸性溶液褪色所需时间来判断反应的快慢。该小组设计了如下方案。

	$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KMnO}_4$ 酸性溶液的体积/mL	$0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 溶液的体积/mL	H_2O 的 体积/mL	实验 温度/ $^{\circ}\text{C}$	溶液褪色时 所需时间/min
实验 1	5	V_1	35	25	
实验 2	5	5	40	25	
实验 3	5	5	V_2	50	

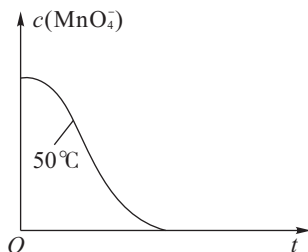
(1) 写出此反应的化学方程式: _____。

(2) 表中 $V_1 =$ _____ mL, $V_2 =$ _____ mL。

(3) 探究温度对化学反应速率影响的实验编号是 _____ (填编号, 下同), 探究反应物浓度对化学反应速率影响的实验编号是 _____。

(4) 实验①测得 KMnO_4 溶液的褪色时间为 2 min, 忽略混合前后溶液体积的微小变化, 这段时间内平均反应速率 $v(\text{KMnO}_4) =$ _____。

(5) 已知 50°C 时 $c(\text{MnO}_4^-)$ 与反应时间 t 的变化曲线如图。若保持其他条件不变, 请在坐标图中画出 25°C 时 $c(\text{MnO}_4^-)$ 与 t 的变化曲线示意图。





第七讲 化学反应限度

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
化学反应限度	可逆反应	例 01、例 02
	化学平衡状态	例 03
	化学平衡状态的判定方法	例 04 ～例 09
	转化率及相关计算	例 10 ～例 12



一、可逆反应



知识讲解

1. 定义：在同一条件下正反应方向和逆反应方向均能进行的化学反应。
2. 表示：用化学方程式表示，但其中的“ $=$ ”用“ $\rightleftharpoons$ ”代替。例如， SO_2 与 H_2O 的反应是可逆反应，表示为 $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3$ 。
3. 特点
 - (1) 正反应、逆反应同时进行。
 - (2) 正反应、逆反应发生的条件相同。
 - (3) 正反应或逆反应不可能进行到底。
 - (4) 正反应、逆反应方向的热效应相反。

【思考】

1. 过去我们学过的化学反应中，有哪些是这样的可逆反应？
2. 在原电池一讲中，我们学过铅蓄电池的反应方程式，请问铅蓄电池的反应是否为可逆反应？



典型例题

- 【例 01】对于可逆反应 $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons 2\text{SO}_3$ ，在混合气体中充入一定量的 $^{18}\text{O}_2$ ，足够长的时间后， ^{18}O 原子 ()
- | | |
|--|---|
| A. 只存在于 O_2 中 | B. 只存在于 O_2 和 SO_3 中 |
| C. 只存在于 O_2 和 SO_2 中 | D. 存在于 O_2 、 SO_2 和 SO_3 中 |
- 【例 02】下列对可逆反应的认识正确的是 ()

- A. $\text{SO}_2 + \text{Br}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{HBr}$ 与 $2\text{HBr} + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \rightleftharpoons \text{Br}_2 + \text{SO}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 互为可逆反应
- B. 既能向正反应方向进行, 又能向逆反应方向进行的反应叫可逆反应
- C. 在同一条件下, 同时向正、逆两个方向进行的反应叫可逆反应
- D. 电解水生成氢气和氧气与氢气和氧气点燃生成水的反应是可逆反应

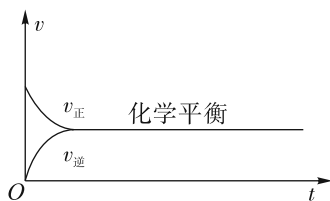


二、化学平衡状态

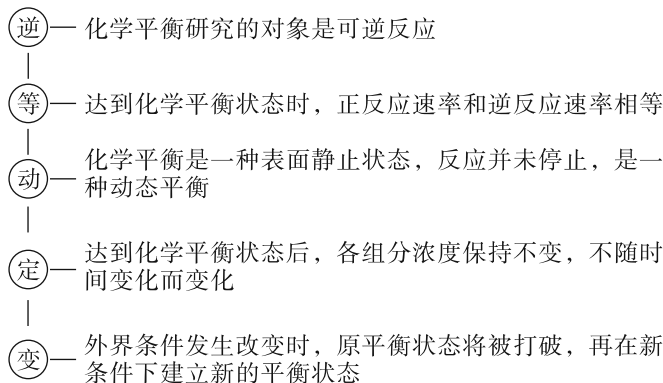


知识讲解

- 定义: 可逆反应在一定条件下进行到一定程度时, 正反应速率与逆反应速率_____, 反应物的浓度与生成物的浓度不再_____, 反应达到一种表面静止的状态。化学平衡状态是给定条件下化学反应进行的_____。
- 化学平衡状态的建立
 - (1) 从反应速率变化的角度理解化学平衡建立的过程



- (2) 化学平衡状态的特征



典型例题

【例 03】在一定条件下， SO_2 和 O_2 在一密闭容器中进行反应： $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$ ，下列说法不正确的是 ()

- A. 随着反应进行，正反应速率逐渐减小，最后为零
- B. 随着反应进行，正反应速率逐渐减小，最后不变
- C. 随着反应进行，逆反应速率逐渐增大，最后不变
- D. 反应开始时，正反应速率最大，逆反应速率为零



三、化学平衡状态的判定方法



知识讲解

1. 正逆反应速率相等

例：一定条件下，发生可逆反应 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ ，下列说法能表示反应达到平衡状态的是_____。

- A. 单位时间内，有 1mol N_2 消耗，同时有 1mol N_2 生成
- B. 单位时间内，有 3mol H_2 消耗，同时有 2mol NH_3 消耗
- C. 单位时间内，有 3mol $\text{H}-\text{H}$ 键断裂，同时有 2mol $\text{N}-\text{H}$ 键断裂
- D. 单位时间内，有 1mol N_2 生成，同时有 2mol NH_3 生成
- E. 某一时刻， $3v_{\text{正}}(\text{N}_2) = v_{\text{逆}}(\text{H}_2)$
- F. 某一时刻， $(\text{N}_2) : (\text{H}_2) : (\text{NH}_3) = 1:3:2$

2. 浓度不再变化——“可变不变才为平衡”

若某属性（压强、密度、平均分子量、颜色、温度等）在反应未平衡时是变量，当其不再改变时，可证明反应达到平衡。

【思考】

(1) 在恒温、恒容条件下发生反应 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ ，下列说法能表示反应达到平衡状态的是_____。

- ①一段时间后，各物质的浓度相等
- ②一段时间后， $c(\text{N}_2) : c(\text{H}_2) : c(\text{NH}_3) = 1 : 3 : 2$
- ③一段时间后， N_2 的浓度保持不变
- ④一段时间后， NH_3 的体积分数保持不变

- ⑤一段时间后，体系的压强保持不变
 ⑥一段时间后，气体的平均分子量保持不变
 ⑦一段时间后，气体的平均密度保持不变
 ⑧一段时间后，装置内气体颜色保持不变
- (2) 若对于上述反应，改为在恒温、恒压的装置内发生，则以上描述中的⑤、⑥、⑦是否可以表示反应达到平衡状态？

(3) 在恒温、恒容条件下发生反应 $\text{C(s)} + \text{H}_2\text{O(g)} \rightleftharpoons \text{CO(g)} + \text{H}_2\text{(g)}$ ，如果装置内气体平均密度不再发生改变，是否可以证明反应已经达到平衡

(4) 在恒温恒容条件下发生反应 $\text{H}_2\text{(g)} + \text{I}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{HI(g)}$ ，下列说法能表示反应达到平衡状态的是_____。

- ①一段时间后，气体的平均密度保持不变
 ②一段时间后，体系的压强保持不变
 ③一段时间后，气体的平均分子量保持不变
 ④一段时间后，气体的颜色保持不变

典型例题

【例 04】可逆反应 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ 的正、逆反应速率可用各反应物或生成物浓度的变化来表示。下列各关系中能说明反应已经达到平衡状态的是 ()

- A. $3v_{\text{正}}(\text{N}_2) = v_{\text{正}}(\text{H}_2)$ B. $v_{\text{正}}(\text{N}_2) = v_{\text{逆}}(\text{NH}_3)$
 C. $2v_{\text{正}}(\text{H}_2) = 3v_{\text{逆}}(\text{NH}_3)$ D. $v_{\text{正}}(\text{N}_2) = 3v_{\text{逆}}(\text{H}_2)$

【例 05】一定温度下，在恒容密闭容器中进行可逆反应 $2\text{NO}_2\text{(g)} \rightleftharpoons 2\text{NO(g)} + \text{O}_2\text{(g)}$ ，下列可以作为反应达到化学平衡状态标志的有 ()

- ①单位时间内生成 $n \text{ mol O}_2$ 的同时生成 $n \text{ mol NO}_2$ ；
 ②单位时间内生成 $n \text{ mol O}_2$ 的同时生成 $2n \text{ mol NO}$ ；
 ③ NO_2 、 NO 、 O_2 的物质的量之比为 2:2:1 的状态；
 ④密闭容器中压强不再改变的状态；

⑤密闭容器中颜色不再改变的状态;

⑥密闭容器中密度不再改变的状态

A. ①④⑤

B. ③④⑤

C. ④⑤

D. ④⑤⑥

【例 06】一定温度下, 在容积恒定的密闭容器中进行反应 $A(s) + 2B(g) \rightleftharpoons C(g) + D(g)$, 下列叙述能表明该反应已达到平衡状态的是 ()

①混合气体的密度不变

②容器内气体的压强不变

③混合气体的总物质的量不变

④ B 的物质的量浓度不变

⑤ $v_{\text{正}}(C) = v_{\text{逆}}(D)$

⑥ $v_{\text{正}}(B) = 2v_{\text{逆}}(C)$

A. ①④⑤⑥

B. ②③⑥

C. ②④⑤⑥

D. 只有④

【例 07】已知反应 $NH_2COONH_4(s) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + CO_2(g)$, 下列物理量可以肯定该反应达到平衡状态的是 ()

A. 密闭容器中氨气的体积分数不变

B. $c(NH_3):c(CO_2) = 2:1$

C. 密闭容器中的压强不变

D. $v(NH_3):v(CO_2) = 2:1$

【例 08】恒温恒容下, 将 2 mol 气体 A 和 2 mol 气体 B 通入体积为 2 L 的密闭容器中, 发生如下反应: $2A(g) + B(g) \rightleftharpoons xC(g) + 2D(s)$, 2 min 后反应达到平衡状态, 此时剩余 1.2 mol B, 并测得 C 的浓度为 $1.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 。

(1) 从开始反应至达到平衡状态, 生成 C 的平均反应速率为_____。

(2) $x =$ _____。

(3) A 的转化率与 B 的转化率之比为_____。

(4) 下列各项可作为该反应达到平衡状态的标志是_____ (填字母)。

A. 压强不再变化

B. 气体密度不再变化

C. 气体平均相对分子质量不再变化

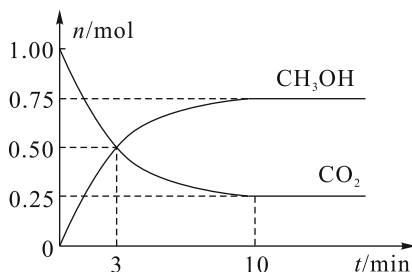
D. A 的消耗速率与 B 的消耗速率之比为 2:1

【例 09】(1) 已知 25°C , $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ 时, 8.0 g CH_4 完全燃烧生成二氧化碳气体和液态水放出 444.8 kJ 热量。写出该反应的热化学反应方程式_____。

(2) 为倡导“节能减排”和“低碳经济”, 降低大气中 CO_2 的含量及有效地开发利用 CO_2 , 工业上可以用 CO_2 来生产燃料甲醇。

在体积为 2 L 的密闭容器中, 充入 1 mol CO_2 和 3 mol H_2 , 一定条件下发生反应: $\text{CO}_2(g) + 3\text{H}_2(g) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(g) + \text{H}_2\text{O}(g)$ 。经测得 $\text{CO}_2(g)$ 和 $\text{CH}_3\text{OH}(g)$ 的物质的

量随时间变化如图所示。



①从反应开始到平衡, CO_2 的平均反应速率 $v(\text{CO}_2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

②达到平衡时, H_2 的转化率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

③下列措施不能提高反应速率的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

A. 升高温度 B. 加入催化剂 C. 增大压强 D. 及时分离出 CH_3OH

(3) 工业上也用 CO 和 H_2 为原料制备 CH_3OH , 反应方程式为 $\text{CO}(\text{g}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{OH}(\text{g})$, 在一体积固定的密闭容器中投入一定量的 CO 和 H_2 进行上述反应。下列叙述中能说明上述反应达到平衡状态的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

- A. 反应中 CO 与 CH_3OH 的物质的量之比为 1:1
 B. 混合气体的压强不随时间的变化而变化
 C. 单位时间内每消耗 1 mol CO , 同时生成 1 mol CH_3OH
 D. CH_3OH 的质量分数在混合气体中保持不变
 E. 混合气体的密度保持不变



四、转化率及相关计算



知识讲解

1. 定义: 可逆反应达到平衡时, 已转化了的某反应物的量与反应前该反应物的量的比值。转化率表示可逆反应在某一条件下反应所达到的限度。

2. 计算:

反应物 A 的平衡转化率:

$$\alpha(\text{A}) = \frac{\text{A的初始浓度} - \text{A的平衡浓度}}{\text{A的初始浓度}} \times 100\%$$

$$\alpha(\text{A}) = \frac{\text{A初始时的物质的量} - \text{A平衡时的物质的量}}{\text{A初始的物质的量}} \times 100\%$$

典型例题

【例 10】对可逆反应 $A(g) + B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + D(s)$ $\Delta H > 0$ ，向 1 L 绝热容器中加入 1 mol A 和 1 mol B 发生反应，下列叙述不能作为该反应达到平衡状态的标志的是

()

- ①单位时间内消耗 a mol A，同时生成 $2a$ mol C；
- ②混合气体的总压强不再变化；
- ③混合气体的密度不再变化；
- ④ A、B、C 的分子数之比为 1:1:2；
- ⑤反应容器中温度不变；
- ⑥ A 的转化率与 B 的转化率相等时

A. ①②④⑥ B. ②④⑥ C. ①④⑥ D. ①②⑥

【例 11】在一密闭容器中，用等物质的量的 A 和 B 发生如下反应： $A(g) + 2B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$ ，反应达平衡，若混合气体中 A 和 B 的物质的量之和与 C 的物质的量相等，此时 A 的转化率为

()

A. 60% B. 50% C. 40% D. 70%

【例 12】已知： $2A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + zD(g)$ ，现将 2 mol A 与 2 mol B 混合于 2 L 的密闭容器中，2s 后，A 的转化率为 50%，测得 $v(D) = 0.25 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$ ，下列推断正确的是

()

- A. $v(C) = 0.2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$
- B. $z = 1$
- C. B 的转化率为 25%
- D. C 平衡时的浓度为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$





第八讲 有机物概述、甲烷及烷烃

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
有机物概述、甲烷及烷烃	有机物的基本概念	例 01 ～例 03
	有机物的表示方法	无
	最简单的有机物——甲烷	例 04 ～例 09
	烷烃	例 10 ～例 14



一、有机物的基本概念



知识讲解

1. 有机物的概念

通常把含有_____元素的化合物看作是有机物，但不包括_____。

有机化合物一般会含有碳、_____、_____、_____、硫、磷等元素。

2. 从组成元素来进行分类

烃	烷烃	只含有C、H
	烯烃	
	炔烃	
	苯	
烃的衍生物	卤代烃	还有卤原子
	醇	含有C、H、O
	醛	
	羧酸	
	酯	

3. 有机物的成键规则

请在下表中写出每种原子最多能形成共价键的数目

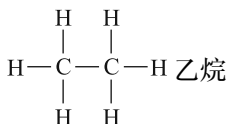
碳	氢	氧	氮	卤原子

4. 有机物的习惯命名法

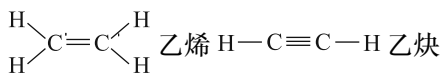
有机物中如果碳原子数目小于等于10个，我们采用天干依次代表碳原子数目，天干包括：甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸；碳原子数大于10个，我们直接用汉字数字表示。

例如：甲烷表示含有一个碳原子，乙醇、乙酸表示含有两个碳原子。十一烷表示含有11个碳原子。

如果碳碳之间均以单键连接，碳剩余的价键均连接氢原子，使得每个碳原子的化合价都达到“饱和”，我们称这样的烃为饱和烃，也称为烷烃。例如：



如果在碳碳之间存在双键，我们发现该物质中含有的氢原子数目会比烷烃稀少，于是我们称之为烯烃。而含有碳碳三键的烃类，我们称之为炔烃。同时因为缺少了氢原子，我们称它们为不饱和烃。例如：



5. 有机反应的特点

- (1) 反应速率慢
- (2) 副反应多（产物复杂）

典型例题

【例 01】下列说法正确的是 ()

- | | |
|------------------|-------------------|
| A. 含碳元素的化合物都是有机物 | B. 含有碳、氢元素的化合物叫做烃 |
| C. 含有碳碳双键的烃叫做烯烃 | D. 有机物都不能导电 |

【例 02】有关有机物的叙述中错误的是 ()

- | | |
|--------------|-------------------|
| A. 熔点高 | B. 都含有碳元素 |
| C. 大多数属于非电解质 | D. 大多难溶于水，易溶于有机溶剂 |

【例 03】下列物质属于烃类的是 ()

- | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| A. C_{60} | B. $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ | C. C_3H_8 | D. $\text{C}_2\text{H}_5\text{NO}_2$ |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|



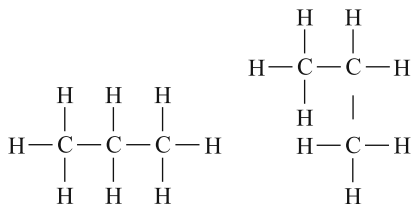
二、有机物的表示方法

知识讲解

1. 结构式

在本讲之前的内容中，我们用以表示有机物的方法均为结构式。结构式可以表示出有机物的成键方式，但是书写起来相对复杂，特别是对于含碳原子数较多的有机物。

注意，因为有机物一般都存在空间立体结构，结构式只能表示基本成键方式，因此以下两种写法对应的有机物为同一种物质，均表示丙烷。



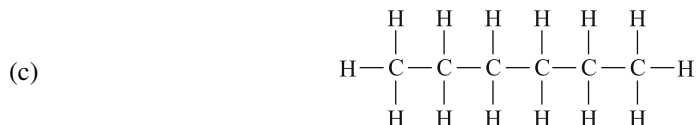
2. 结构简式

为了书写方便，我们将结构式中的“—”省略，同时将同一碳原子上的氢原子合并在一起写。例如，乙烷可以写作 CH_3CH_3 ，丙烷可以写作 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ ，以前我们学过的乙醇 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ，乙酸 CH_3COOH 都是结构简式。

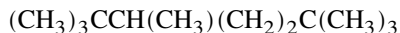
在有机物中，经常会出现“某基”这样的说法，其实就是指代一些特定的原子团。例如，甲烷失去一个氢原子得到的结构即为甲基，可以用结构简式表示为 $-\text{CH}_3$ ，在这里“—”表示碳切断一条键后，这里只存在一个单电子。甲基继续失去一个氢原子后，形成的结构叫做亚甲基，可表示为 $-\text{CH}_2-$ 。

【思考】

(1) 请大家写出下列物质的结构简式。



(2) 请根据结构简式写出结构式。



像思考(1)中(a)、(b)这两种物质，它们的分子式相同，但是结构不同，这样的现象称为同分异构现象，这两种物质互为同分异构体。



三、最简单的有机物——甲烷



知识讲解

1. 甲烷的存在和结构

(1) 甲烷是_____的主要成分。

(2) 甲烷的分子结构

分子式	电子式	结构式	结构示意图	球棍模型	比例模型

一个碳原子和四个氢原子构成 4 个 C—H 键，形成_____结构。

2. 甲烷的物理性质

甲烷是一种无色、无味的气体，密度是 0.717 g/L (标准状况)，极难溶于水。

3. 甲烷的化学性质

(1) 氧化反应 $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

(a) 在点燃甲烷前，需要先_____。

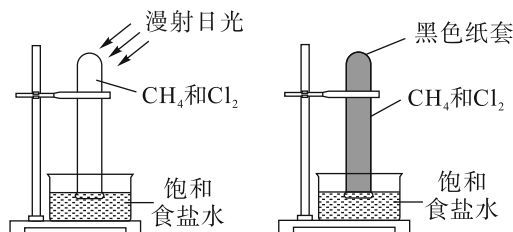
(b) 甲烷较稳定，与_____等强氧化剂不反应，与强酸、强碱溶液不反应。

(2) 取代反应

(a) 取代反应：有机物分子中的某些原子或原子团被其他原子或原子团所替代的反应。

(b) 实验探究

取两支硬质大试管，通过排饱和食盐水法先后收集半试管氯气和半试管甲烷，分别用铁架台固定好。其中一支试管用黑纸包住，另一支试管放在光亮处（但不要放在日光直射的地方，防止爆炸），观察现象。



实验序号	实验现象	实验结论
实验1	试管内液面上升，气体颜色变浅，试管壁出现油状液滴，试管中液面上方有少量白雾	CH_4 与 Cl_2 在光照时才能发生反应
实验2	无明显现象	

请写出上述过程中发生反应的化学方程式：

(c) 注意：

甲烷与卤素单质在光照条件下发生取代反应，与氯水、溴水等_____（填“反应”或“不反应”）。取代反应为分步反应，但每一步可以同时发生，且需要在光照条件下发生。

【思考】判断下列说法是否正确。

- ①将甲烷与氯水一同放在光照下，可以制备一氯甲烷。（ ）
- ②甲烷发生取代反应的有机产物均为液态。（ ）
- ③将 1 mol 甲烷和 1 mol 氯气混合发生反应，可以得到 1 mol CH_3Cl 。（ ）
- ④将 1 mol 甲烷完全转化为 CCl_4 ，需要消耗 4 mol 氯气。（ ）

典型例题

【例 04】能够证明甲烷分子的空间结构为正四面体而不是平面正方形的事实是（ ）

- A. 甲烷的 4 个碳氢键的键能相等
- B. 甲烷的 4 个碳氢键的键长相等
- C. 甲烷的一氯代物只有 1 种
- D. 甲烷的二氯代物只有 1 种

【例 05】鉴别甲烷、一氧化碳和氢气 3 种无色气体的方法，是将它们（ ）

- A. 先后通入溴水和澄清石灰水
- B. 点燃后罩上涂有澄清石灰水的烧杯
- C. 点燃，先后罩上干燥的冷烧杯和涂有澄清石灰水的烧杯
- D. 点燃后罩上涂有澄清石灰水的烧杯，通入溴水

【例 06】下列反应中，光照对反应几乎没有影响的是（ ）

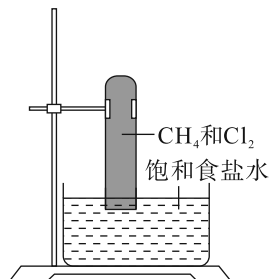
- A. 氯气与氢气反应
- B. 次氯酸分解
- C. 甲烷与氯气反应
- D. 甲烷与氧气反应

【例 07】甲烷与氯气反应可得到的取代产物有：① CH_3Cl ，② CH_2Cl_2 ，③ CHCl_3 ，④ CCl_4 ，

若将甲烷与氯气以物质的量之比 1:3 混合, 在光照下充分反应后得到的有机产物为 ()

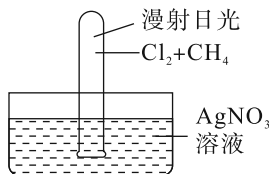
- A. 只有①
B. 只有③
C. ①②③的混合物
D. ①②③④的混合物

【例 08】对 CH_4 与 Cl_2 的反应 (如图所示) 叙述不正确的是 ()



- A. 该反应属于取代反应
B. 该反应的条件是光照
C. 该反应的生成物有四种
D. 该反应的现象是量筒内气体颜色变浅, 器壁上有油状液滴, 量筒内液面上升并产生白雾

【例 09】 CH_4 和 Cl_2 按照一定比例充入大试管中。将此试管倒立在盛有 AgNO_3 溶液的水槽中, 放在光亮处, 片刻后发现试管内液面上升且试管壁上有油状液滴出现。



- (1) CH_4 的电子式为_____。
- (2) CH_4 和 Cl_2 反应生成一氯甲烷的化学方程式: _____, 反应类型是_____。
- (3) 若要使 0.5 mol CH_4 完全和 Cl_2 发生取代反应, 并生成相同物质的量的四种取代产物, 则需要 Cl_2 的物质的量为_____ mol。
- (4) 结合化学用语说明水槽中溶液的变化现象及原因: _____。



四、烷烃



知识讲解

1. 基本定义

(1) 烃分子中的碳原子之间只以碳碳单键结合成链状，剩余价键均与氢原子结合。

(2) 通式：_____。

(3) 同系

结构相似，在分子组成上相差一个或若干个 CH_2 原子团的物质互称为同系物

2. 烷烃的物理性质

(1) 相似性

烷烃不溶于水，易溶于有机溶剂。液态烷烃密度均小于水。

(2) 递变性

(a) 碳原子数增加，烷烃熔、沸点随之增大；

(b) 碳原子数相同的烷烃，支链越多，熔、沸点越低；

(c) 碳原子数 ≤ 4 的烷烃在常温、常压下为气体，其他烷烃在常温、常压下为液体或固体；

(d) 碳原子数增加，烷烃的密度随之增大。

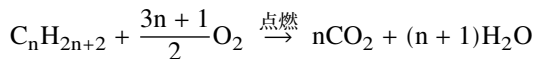
3. 烷烃的化学性质

(1) 稳定性

烷烃通常非常稳定，不能被酸性高锰酸钾溶液氧化，也不能与强酸、强碱发生反应。

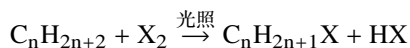
(2) 燃烧

在相同情况下，随着烷烃分子里碳原子数的增加，燃烧越来越不充分，甚至可能伴有黑烟。



(3) 取代反应

光照条件下，烷烃与 Cl_2 、 Br_2 等气态卤素单质发生取代反应，生成卤代烃和卤化氢气体，可表示为：



烷烃结构

典型例题

【例 10】下列化合物中不属于烷烃的是 ()

- A. C_6H_{14} B. C_4H_{10} C. C_3H_6 D. $C_{12}H_{26}$

【例 11】有关简单烷烃的叙述：①都是易燃物；②特征反应是取代反应；③相邻两个烷烃在分子组成上相差一个甲基，其中正确的是 ()

- A. ①和③ B. ②和③ C. 只① D. ①和②

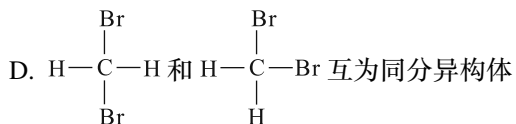
【例 12】下列有关烷烃的叙述中，正确的是 ()

- ①在烷烃分子中，所有的化学键都是单键；
②烷烃能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色；
③分子通式为 C_nH_{2n+2} 的烃不一定是烷烃；
④所有的烷烃在光照条件下都能与氯气发生取代反应；
⑤光照条件下，乙烷通入溴水中，可使溴水褪色

- A. ①③⑤ B. ②③ C. ①④ D. ①②④

【例 13】下列说法中正确的一组是 ()

- A. 正丁烷和异丁烷是同系物
B. $CH_3CH_2CH_2CH(C_2H_5)CH_3$ 和 $C_2H_5CH(CH_3)CH_2CH_2CH_3$ 是同一种物质
C. H_2 和 D_2 互为同位素



【例 14】有一类组成最简单的有机硅化合物叫硅烷，它的分子组成与烷烃相似。下列有关说法中错误的是 ()

- A. 硅烷的分子通式可表示为 Si_nH_{2n+2} ($n \geq 1$)
B. 甲硅烷燃烧生成二氧化硅和水
C. 甲硅烷 (SiH_4) 相同条件下的密度大于甲烷 (CH_4)
D. 甲硅烷的热稳定性强于甲烷



第九讲 乙烯、苯

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
乙烯、苯	乙烯	例 01 ~例 07
	苯	例 08 ~例 12

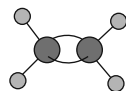
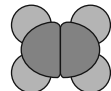
一、乙烯

知识讲解

1. 乙烯的来源

工业上乙烯主要从_____中获得，世界上已将乙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一。

2. 乙烯的结构

分子式	电子式	结构式(结构简式)	结构示意图	球棍模型	比例模型
					

乙烯为平面结构，2个碳原子和4个氢原子在同一平面上。

3. 乙烯的物理性质

乙烯是_____色、稍有气味的_____体，密度比空气_____, _____溶于水，易溶于有机溶剂。

4. 乙烯的化学性质

(1) 氧化反应

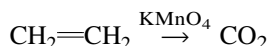
(a) 燃烧

乙烯在空气中或氧气中点燃时易燃烧，完全燃烧生成二氧化碳和水，化学方程式为 $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + 3\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$

现象：火焰明亮，且伴有黑烟，同时放出大量的热。

(b) 被强氧化剂氧化

将乙烯通入酸性 KMnO_4 溶液中，酸性 KMnO_4 溶液褪色，说明乙烯被酸性 KMnO_4 氧化，并产生二氧化碳。该过程可以表示为：



因此，酸性 KMnO_4 溶液可以用于鉴别 CH_4 中是否混有 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ ，但不能用于除去 CH_4 中混有的 $\text{CH}_2=\text{CH}_2$ 。

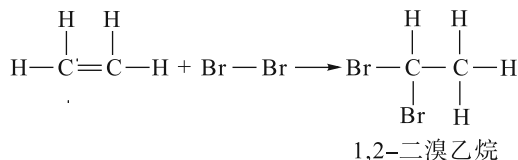
(2) 加成反应

(a) 定义:

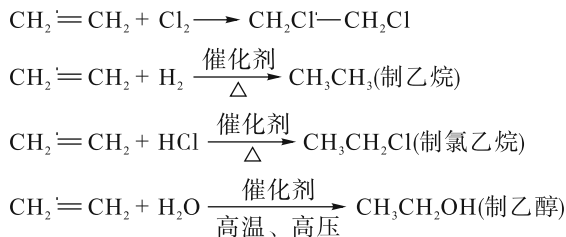
含有双键、三键等不饱和键的有机物,在一定条件下,双键(三键)中的一个键断开,然后在原来双键(三键)的两个碳原子上分别连接两个外来的基团,这样的反应即为加成反应。

(b) 乙烯的加成反应

乙烯能使溴的四氯化碳溶液的红棕色褪去。反应中,乙烯双键中的一个键断裂,两个溴原子分别加在两个不饱和键的碳原子上,生成无色的 1,2-二溴乙烷液体。反应的化学方程式如下:



乙烯与卤素单质(X_2)、 H_2 、 HCl (HX)、 H_2O 发生加成反应的化学方程式分别为:



(c) 注意:

乙烯与 Br_2 发生加成反应时,一般用溴水或溴的四氯化碳溶液(混合物),而甲烷在发生取代反应时,需要在光照的条件下与溴蒸气(或氯气等纯净物)混合。

【思考】

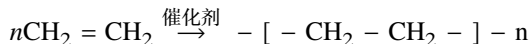
- ①现在有两种无色气体乙烷和乙烯,想要鉴别出这两种气体,可以选用什么试剂?
- ②现在有甲烷气体,其中混有少量乙烯,除去乙烯杂质,可以选用什么试剂?
- ③实验室需要制备一定量的氯乙烷,现在有两种方案,一种是通过乙烷与氯气在光照条件下取代制备,另一种是乙烯和 HCl 发生加成反应制备。请问两种方案是否均可行?

(3) 加成聚合反应

(a) 定义

含有不饱和键(双键、三键)的化合物,在一定条件下,单体间相互加成形成新的以共价键相连的大分子的反应就是加成聚合反应,简称加聚反应。

(b) 乙烯的加聚反应



【思考】请写出氯乙烯($\text{CH}_2=\text{CHCl}$)发生加聚反应的化学方程式。

 典型例题

【例 01】下列物质中,其产量可以用来衡量一个国家石油化工发展水平的是 ()

- A. 甲烷 B. 乙烯 C. 苯 D. 乙醇

【例 02】下列分子中的所有原子都处于同一平面的是 ()

- A. 甲烷 B. 乙烯 C. 乙醇 D. 正丁烷

【例 03】除去乙烷中乙烯的办法是 ()

- A. 点燃 B. 通过溴水
C. 通过酸性高锰酸钾溶液 D. 通过石灰水

【例 04】乙烯是一种重要的化工原料。下列物质中,不能通过乙烯的加成反应一步制得的是 ()

- A. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ B. $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ C. CH_3COOH D. $\text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br}$

【例 05】制备 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ 最好采用的方法是 ()

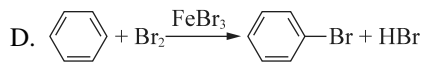
- A. 乙烷和 Cl_2 取代 B. 乙烯和 Cl_2 加成
C. 乙烯和 HCl 加成 D. 乙烯和 H_2 加成后再与 Cl_2 取代

【例 06】下述对乙烯和聚乙烯的描述不正确的是 ()

- A. 乙烯性质比聚乙烯活泼
B. 乙烯是纯净物,常温下为气态,聚乙烯为固态,是混合物
C. 取等物质的量的乙烯和聚乙烯,完全燃烧生成的 CO_2 和 H_2O 的物质的量分别相等
D. 取等质量的乙烯和聚乙烯,完全燃烧后,生成的 CO_2 和 H_2O 的质量分别相等

【例 07】下列反应中,属于加成反应的是 ()

- A. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$
B. $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{Br}_2 \longrightarrow \text{CH}_2\text{BrCH}_2\text{Br}$
C. $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{Na} \longrightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2\uparrow$



二、苯

知识讲解

1. 苯的来源

苯可以从石油或煤焦油中获得，是一种重要的化工原料。

2. 苯的结构

分子式	结构简式
C ₆ H ₆	 或 

注意：苯分子是平面正六边形，分子中十二个原子共面。苯分子中的化学键是介于单键和双键之间的一种特殊键。

3. 苯的物理性质

状态	颜色	气味	熔点	沸点	密度	溶解性	毒性
液体	无色	有特殊 气味	5.5℃	80.1℃	比水小	不溶 于水	有毒

4. 苯的化学性质

(1) 氧化反应

(a) 燃烧



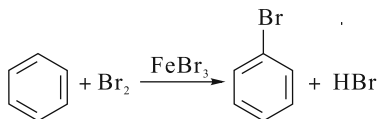
现象：发出明亮火焰，并伴有浓烈黑烟。

(b) 与强氧化剂反应

将苯与酸性高锰酸钾溶液混合，发现溶液分层，上层无色，下层紫色，说明苯不能被高锰酸钾氧化，从而说明苯中不存在碳碳双键。

(2) 取代反应

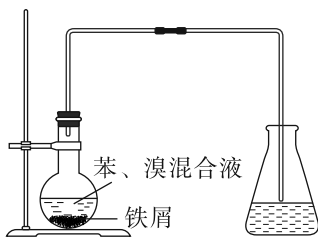
(a) 与液溴的取代反应



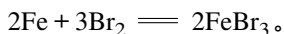
【实验】

药品：苯、液溴、铁屑、蒸馏水、 AgNO_3 溶液

装置：圆底烧瓶、锥形瓶、导管、铁架台



注意：反应用的是液溴，而不是溴水。制溴苯反应中，实际起催化作用的是 FeBr_3 ：

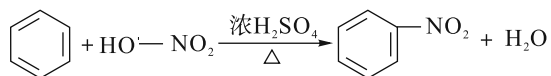


跟瓶口垂直的长玻璃管具有导气和冷凝的作用。

【思考】如果将苯与溴水混合，会出现什么现象？

(b) 与硝酸的反应：

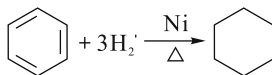
将苯与浓硫酸和浓硝酸混合液在 $50\sim 60^\circ\text{C}$ 的水浴中共热，苯环上的氢原子会被硝基（ $-\text{NO}_2$ ）取代生成硝基苯。



这样的取代反应也叫做硝化反应。

(3) 加成反应

在特定的条件下，苯能发生加成反应，例如，在镍作催化剂并加热的条件下，苯可以与氢气发生加成反应，生成环己烷。



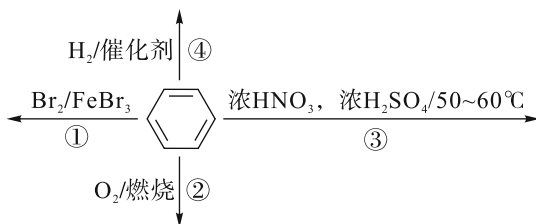
典型例题

【例 08】已知：苯分子中不存在碳碳单键、碳碳双键交替的结构。下列说法可以作为证据的是 ()

- ①苯不能使酸性 KMnO_4 溶液褪色；
- ②苯中 6 个碳碳键完全相同；
- ③苯的一溴代物没有同分异构体；
- ④实验室测得邻二甲苯只有一种结构；
- ⑤苯不能使溴水因化学反应而褪色

A. ①②④⑤ B. ①③④⑤ C. ①②③④ D. ②③④⑤

【例 09】下列关于苯的叙述正确的是 ()



- A. 反应①为取代反应，有机产物的密度比水小
- B. 反应③为取代反应，有机产物是一种烃
- C. 反应②为氧化反应，反应现象是火焰明亮并带有较多的黑烟
- D. 反应④ 1 mol 苯最多与 3 mol H_2 发生加成反应，是因为苯分子含有三个碳碳双键

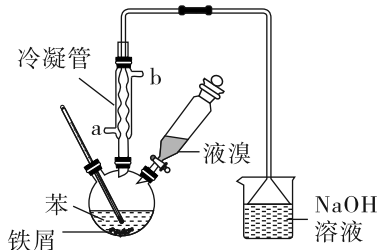
【例 10】下列物质中，在一定条件下既能发生加成反应，也能发生取代反应，但不能使 KMnO_4 酸性溶液褪色的是 ()

A. 乙烷 B. 苯 C. 乙烯 D. 乙醇

【例 11】能把苯、四氯化碳、酒精、己烯四种物质区别开来的一种试剂是 ()

A. 碳酸钠 B. 溴水 C. 水 D. 石蕊试液

【例 12】溴苯是一种化工原料，实验室用苯和液溴合成溴苯的装置示意图如下。（夹持仪器已略去）



请回答以下问题。

(1) 制取溴苯的化学方程式是_____，反应过程中烧瓶内有白雾产生，是因为生成了_____气体。

(2) 该实验中用到冷凝管，由此猜想生成溴苯的反应属于_____（填“放热”或“吸热”）反应；使用冷凝管时，进水口应是_____（填“a”或“b”）；烧杯中 NaOH 溶液的作用是_____（答一条即可）。

(3) 该实验中将液溴全部加入苯中，充分反应后，为提纯溴苯，进行以下操作：

①继续向烧瓶中加入少量水，然后过滤除去未反应的铁屑，过滤时必须用到的玻璃仪器是烧杯、玻璃棒、_____。

②滤液经一系列处理，最终得到的粗溴苯中仍含有少量苯，要进一步提纯溴苯，可进行的操作是_____（填序号）。

	苯	溴苯
沸点/℃	80	156
水中溶解度	微溶	微溶

- A. 重结晶
- B. 过滤
- C. 蒸馏





第十讲 烃综合

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
烃综合	“四同”的区分	例 01、例 02
	燃烧问题	例 03 ~ 例 05
	同分异构问题	例 06 ~ 例 08
	烷烃、烯烃、苯的结构及性质比较	例 09



一、“四同”的区分



知识讲解

1. 同位素

具有相同数目质子, 但具有不同数目中子的核素, 互为同位素。

比如: ${}^1_1\text{H}$ 与 ${}^2_1\text{H}$; ${}^{16}_8\text{O}$ 与 ${}^{18}_8\text{O}$ 等

2. 同素异形体

指由相同的单一化学元素组成, 因排列方式不同, 而具有不同性质的单质。

比如: 石墨与金刚石; 红磷和白磷; 氧气与臭氧等

3. 同系物:

结构相似, 在分子组成上相差一个或若干个 CH_2 原子团的物质互称为同系物。

判断: 具有相同数量、相同种类的官能团。分子组成相差 n ($n \geq 1$) 个 CH_2 原子团。

比如: 甲烷与丁烷; 乙烯与丙烯; 甲醇与乙醇等

4. 同分异构体:

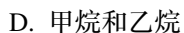
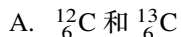
具有相同的分子式, 但具有不同结构的化合物, 互称为同分异构体。

注意: 同分异构体可以是同类物质, 也可以是不同类物质。

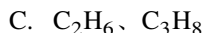
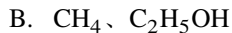
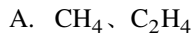


典型例题

【例 01】下列物质中互为同分异构体的一组是 ()



【例 02】下列各组物质中, 互为同系物的是 ()





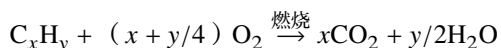
二、燃烧问题



知识讲解

1. 耗氧量问题

根据烃类燃烧的通式：



等物质的量燃烧时的耗氧量：_____；

等质量燃烧时的耗氧量：_____。

【思考】

(1) 等物质的量的下列烃完全燃烧时，耗氧量最大的是 ()

A. CH_4 B. C_2H_4 C. C_2H_2 D. C_3H_4

(2) 等质量的下列烃完全燃烧时，耗氧量最大的是 ()

A. CH_4 B. C_2H_4 C. C_2H_2 D. C_3H_4

(3) 下列各组烃只要总物质的量一定，不论以任何比例混合，完全燃烧时耗氧量相同的是 ()

A. CH_4 、 C_2H_6 B. C_2H_4 、 C_3H_6 C. C_2H_2 、 C_6H_6 D. C_5H_{10} 、 C_6H_6

(4) 下列各组烃只要总质量一定，不论以任何比例混合，完全燃烧时耗氧量相同的是 ()

A. CH_4 、 C_2H_6 B. C_2H_4 、 C_3H_6 C. C_2H_2 、 C_6H_6 D. C_5H_{10} 、 C_6H_6

(5) 完全燃烧质量相同的①甲烷；②丙烷；③乙烯；④乙炔；⑤苯；⑥间二甲苯 (C_8H_{10}) 时，

耗氧量由多到少的顺序是_____。

2. 关于烃类燃烧 H_2O 和 CO_2 的产量问题

等物质的量燃烧时，看 C 原子或 H 原子个数；等质量燃烧时，看 C 或 H 原子的质量分数。

【思考】

(1) 等质量的下列烃，完全燃烧生成 CO_2 最多的是 ()

A. CH_4 B. C_2H_4 C. C_2H_2 D. C_6H_6

(2) 等物质的量的下列烃, 完全燃烧生成 CO_2 最多的是 ()

A. CH_4 B. C_2H_4 C. C_2H_2 D. C_6H_6

(3) 等质量的下列烃, 完全燃烧生成 H_2O 最多的是 ()

A. CH_4 B. C_2H_4 C. C_2H_2 D. C_6H_6

(4) 等物质的量的下列烃, 完全燃烧生成 H_2O 最多的是 ()

A. CH_4 B. C_2H_4 C. C_2H_2 D. C_6H_6

典型例题

【例 03】在一密闭容器中充入一种气态烃和足量的氧气, 用电火花点燃完全燃烧后, 容器内气体体积保持不变, 若气体体积均在 120°C 和相同的压强下测定, 这种气态烃是 ()

A. CH_4 B. C_2H_6 C. C_2H_2 D. C_3H_6

【例 04】相同物质的量的下列有机物充分燃烧, 消耗氧气的量相同的是 ()

A. C_3H_4 和 C_2H_6 B. C_3H_6 和 $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$
C. $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_2$ 和 $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ D. $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ 和 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$

【例 05】无论以何种比例混合的 10 mL 混和气, 在 50 mL 的氧气中燃烧生成 CO_2 和液态的 H_2O , 燃烧后所得气体的体积为 35 mL, 则该混合物可能为 ()

A. C_3H_6 C_4H_6 B. C_2H_6 C_3H_6 C. C_2H_4 C_3H_8 D. C_2H_2 C_2H_6

三、同分异构问题

知识讲解

1. 减碳法

主链由长到短, 支链由整到散, 位置由心到边。

(1) 先写出碳原子数最多的主链;

(2) 再写出少一个碳原子的主链, 另一个碳原子作为甲基接在主链上非端位碳原子上。

(3) 再写出少两个碳原子的主链, 另两个碳原子作为乙基或两个甲基接在主链上非端位碳原子上, 以此类推。

【思考】请写出戊烷 (C_5H_{12}) 的所有同分异构体。

2. 等效氢判断法

烃分子中等效氢原子的种类有多少, 其一氯代物种类就有多少, 判断等效氢原子的方法有:

- (1) 同一碳原子上所连的氢原子都是等效的。
- (2) 同一碳原子所连甲基上的氢原子都是等效的。
- (3) 处于对称位置的氢原子是等效的。

【思考】请写出丁烷(C_4H_{10})的一氯代物。

 典型例题

【例 06】根据下表中烃的分子式排列规律, 判断空格中烃的同分异构体数目是 ()

1	2	3	4	5	6	7	8
CH_4	C_2H_4	C_3H_8	C_4H_8		C_6H_{12}	C_7H_{16}	C_8H_{16}

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

【例 07】下列烷烃的一氯取代物中没有同分异构体的是 ()

- A. 丙烷 B. 丁烷 C. 异丁烷 D. 新戊烷

【例 08】进行一氯取代后, 只生成三种沸点不同的产物的烷烃是 ()

- A. $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ B. $(\text{CH}_3\text{CH}_2)_2\text{CHCH}_3$
 C. $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}(\text{CH}_3)_2$ D. $(\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2\text{CH}_3$



四、烷烃、烯烃、苯的结构及性质比较

 知识讲解

物质	甲烷	乙烯	苯
分子式		C_2H_4	
状态			液体
结构简式	CH_4		
结构特点		六原子共面	
与 Br_2 的反应	纯溴，光照，取代	溴水，加成	
燃烧			火焰明亮，伴有浓烟
酸性高锰酸钾溶液		能使酸性高锰酸钾溶液褪色	
鉴别	不能使溴水或高锰酸钾溶液褪色		

典型例题

【例 09】甲、乙、丙分别是甲烷、乙烯、苯中的一种；

- ①甲能使溴水褪色，甲分子中所有原子共平面。
 - ②乙既不能使 Br_2 的 CCl_4 溶液褪色，也不能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色。
 - ③丙既不能使 Br_2 的 CCl_4 溶液褪色，也不能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，但在一定条件下可与液溴发生取代反应。一定条件下，1 mol 丙可以和 3 mol H_2 完全加成。
- (1) 甲的电子式为____，丙的结构简式为____。
- (2) 丙与液溴在催化剂作用下发生取代反应的化学方程式是____；其有机产物中所有原子是否共平面____（填“是”或“否”）。
- (3) 丙与 H_2 发生反应的反应类型是_____。





第十一讲 乙醇、乙酸

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
乙醇、乙酸	乙醇	例 01 ～例 07
	乙酸	例 08 ～例 13

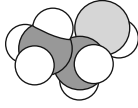


一、乙醇



知识讲解

1. 分子组成和结构

分子式	电子式	结构式	结构简式	比例模型
				

2. 烃的衍生物和官能团

(1) 烃的衍生物

烃分子中的氢原子被其他原子或原子团取代而生成的一系列化合物称为烃的衍生物。

如乙醇可以看做是乙烷分子中一个氢原子被羟基取代后的产物。

(2) 官能团

决定有机化合物的化学特性的原子或原子团叫做官能团。常见的官能团有

>C=C< 、 -X (X 表示卤素原子)、 -OH 、 -COOH 、 -CHO 等。

注意区分羟基与氢氧根离子：

	氢氧根	羟基
电子式		
电性		
存在	能独立存在于溶液或离子化合物中	不能独立存在，必须和其他基团或原子结合

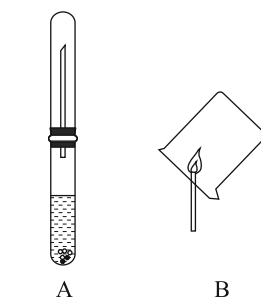
3. 物理性质

无色、有特殊香味的液体，与水以任意比互溶，易挥发。

4. 化学性质

(1) 乙醇与钠反应

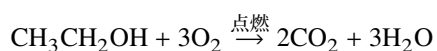
【实验】

实验步骤及现象	装置
①将新切的、用滤纸擦干表面煤油的金属钠置于试管A中，并加入一定量无水乙醇； ②检验A中产生的气体纯度； ③点燃A中产生的气体，罩上干燥小烧杯，出现水滴； ④向小烧杯B中加入澄清石灰水，没有浑浊现象	
	结论：钠与乙醇反应产生 H ₂

化学反应方程式： $2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{CH}_2\text{ONa} + \text{H}_2\uparrow$

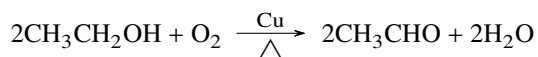
(2) 氧化反应

(a) 燃烧

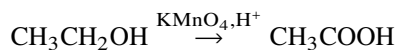


(b) 催化氧化

将一段绕成螺旋形的铜丝，放在酒精灯外焰上烧至红热，铜丝变黑，产生氧化铜，趁热插入乙醇溶液中，铜丝立即变成红色。



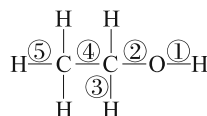
(c) 被强氧化剂氧化



(3) 酯化反应

这一反应我们放在乙酸部分着重讲解。

(4) 断键方式



与活泼金属反应断①键；

燃烧，化学键全部断裂；

催化氧化断①③键；

酯化反应断①键。

典型例题

【例 01】关于乙醇结构方面的说法中正确的是 ()

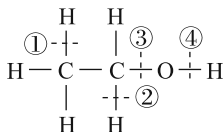
- A. 乙醇结构中有 —OH ，所以乙醇溶解于水，可以电离出 OH^- 而显碱性
- B. 乙醇与乙酸反应生成乙酸乙酯，所以乙醇显碱性
- C. 乙醇与钠反应可以产生氢气，所以乙醇显酸性
- D. 乙醇与钠反应非常平缓，所以乙醇羟基上的氢原子不如水中的氢原子活泼

【例 02】下列说法正确的是 ()

- ①检测乙醇中是否含有水可加入少量的无水硫酸铜，如变蓝则含水
- ②除去乙醇中的微量水可加入金属钠，使其完全反应
- ③除去乙烷中的少量乙烯可通过酸性高锰酸钾溶液洗气
- ④获得无水乙醇的方法通常先用生石灰吸水，然后再加热蒸馏

- A. ①③ B. ②④ C. ①④ D. ③④

【例 03】乙醇分子中不同的化学键如图所示，则乙醇发生催化氧化时，化学键断裂的位置是 ()



- A. ②③ B. ②④ C. ①③ D. ③④

【例 04】向装有乙醇的烧杯中投入一小块金属钠，下列对该实验现象的描述中正确的是 ()

- A. 钠块开始反应时，浮在乙醇液面的上面
- B. 钠块熔化成小球
- C. 钠块在乙醇的液面上游动
- D. 钠块表面有气体放出

【例 05】醋是重要的调味品，我国劳动人民在很早以前就知道酒在空气中能“酸败成醋”，该过程的实质是 ()

- A. 酒中的乙醇挥发，使乙醇的含量降低
- B. 酒中的乙醇被氧化成乙醛
- C. 酒中的乙醇被氧化成乙酸
- D. 酒中的杂质腐败成酸

【例 06】将等质量的四块铜片在酒精灯上加热后，分别插入下列溶液中，放置片刻后铜片质量与加热前相同的是 ()

- A. 石灰水 B. 盐酸 C. 乙醇 D. 硝酸

【例 07】丙烯醇 ($\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{OH}$) 是一种无色有刺激性气味的液体, 是重要的有机合成原料。推测丙烯醇可发生的化学反应有 ()

①加成反应; ②氧化反应; ③燃烧; ④加聚反应; ⑤取代反应

A. 只有①②③ B. 只有①②③④ C. 只有①③④ D. ①②③④⑤

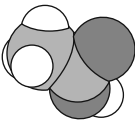


二、乙酸



知识讲解

1. 分子组成和结构

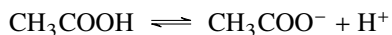
分子式	结构式	结构简式	比例模型	官能团
				

2. 物理性质

乙酸是具有强烈刺激性气味的无色液体, 温度低于 16.6°C 时凝结成晶体, 所以乙酸又称冰醋酸。乙酸易溶于水和乙醇。

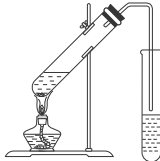
3. 化学性质

(1) 弱酸性



①与指示剂反应; ②与活泼金属反应; ③与金属氧化物反应; ④与碱反应; ⑤与某些盐(碳酸盐)反应。

(2) 酯化反应

药品	乙酸、乙醇、浓硫酸、饱和碳酸钠溶液
装置	
步骤	① 按照装置图连接仪器； ② 在一只试管中加入 3 mL 乙醇，然后边振荡试管边慢慢加入 2 mL 浓硫酸和 2 mL 的冰醋酸。用酒精灯小火加热试管 3~5 min； ③ 将产生的蒸气经导管通到饱和碳酸钠溶液的液面上，观察现象
反应原理	$\text{CH}_3\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{—}\text{OH} + \text{HO—C}_2\text{H}_5 \xrightleftharpoons[\Delta]{\text{浓H}_2\text{SO}_4} \text{CH}_3\text{—}\overset{\text{O}}{\parallel}\text{—}\text{O—C}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$
现象	液面上有透明的不溶于水的油状液体产生，并可以闻到香味

【思考】

- ①浓硫酸在反应中的作用是什么？
- ②产物乙酸乙酯中可能混有哪些杂质？
- ③饱和碳酸钠溶液的作用是什么？
- ④导管末端为什么不插入饱和碳酸钠溶液中？
- ⑤实验加热前应在反应混合物中加入碎瓷片的目的是什么？装置中的长导管的作用是什么？
- ⑥乙酸和乙醇中均具有羟基结构，如何证明产物水中的氧原子来自哪个反应物？

 典型例题

【例 08】若乙酸分子中的羧基中的氧都是 ^{16}O ，乙醇分子中的氧都是 ^{18}O ，二者在浓硫酸作用下发生反应，一段时间后，分子中含有 ^{18}O 的物质有 ()

A. 1 种

B. 2 种

C. 3 种

D. 4 种

【例 09】乙酸分子的结构式为 $\begin{array}{c} \text{H} \quad \text{O} \\ | \quad || \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{O}-\text{H} \\ | \quad | \\ \text{H} \quad \text{②} \quad \text{①} \end{array}$ ，下列反应及断键位置正确的是

()

(1) 乙酸的电离，是①键断裂；

(2) 乙酸与乙醇发生酯化反应，是②键断裂；

(3) 在红磷存在时， Br_2 与 CH_3COOH 的反应： $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{Br}_2 \xrightarrow{\text{红磷}} \text{CH}_2\text{BrCOOH} + \text{HBr}$ 是③键断裂；

(4) 乙酸变成乙酸酐的反应： $2\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOCOCH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ，是①②键断裂

A. (1)(2)(3)

B. (1)(2)(3)(4)

C. (2)(3)(4)

D. (1)(3)(4)

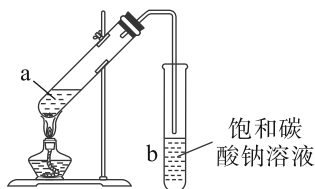
【例 10】在同温同压下，某有机物和过量 Na 反应得到 $V_1 \text{ L}$ 氢气，另一份等量的该有机物和足量 NaHCO_3 溶液反应得到 $V_2 \text{ L}$ 二氧化碳，若 $V_1 = V_2 \neq 0$ ，则该有机物可能是

()

A. $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}$ B. $\text{HOOC}-\text{COOH}$ C. $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ D. CH_3COOH

【例 11】如图为实验室制取少量乙酸乙酯的装置图。下列关于该实验的叙述中，不正确的是

()



A. 向 a 试管中先加入浓硫酸，然后边摇动试管边慢慢加入乙醇，再加冰醋酸

B. 试管 b 中导气管下端管口不能浸入液面的目的是防止实验过程中产生倒吸现象

C. 在试管 a 中应加几块碎瓷片以防止 a 中的液体加热时发生暴沸

D. 反应结束后振荡试管 b，b 中液体分为两层，上层为有香味的无色油状液体

【例 12】除去乙酸乙酯中残留的乙酸，有效的处理方法是

()

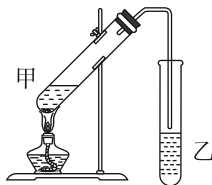
A. 蒸馏

B. 用过量饱和碳酸钠溶液洗涤后分液

C. 水洗后分液

D. 用过量氯化钠溶液洗涤后分液

【例 13】俗话说：“陈酒老醋特别香”，其原因是酒在存储过程中生成了有香味的乙酸乙酯，在实验室里我们也可以用如图所示装置来模拟该过程，请回答下列问题：



- (1) 在大试管中需加入浓硫酸、冰醋酸各 2 mL，乙醇 3 mL，加入试剂的正确的操作是_____。
- (2) 浓硫酸的作用：①____；②_____。
- (3) 饱和碳酸钠溶液的主要作用是_____。实验结束后饱和碳酸钠溶液中可能有晶体析出，该晶体是_____。
- (4) 装置中通蒸气的导管只能插到饱和碳酸钠溶液的液面处，不能插入溶液中，目的是_____，长导管的作用是_____。
- (5) 若要把制得的乙酸乙酯分离出来，应采用的实验操作是_____。
- (6) 进行该实验时，最好从试管甲中加入几块碎瓷片，其目的是_____。
- (7) 试管乙中观察到的现象是_____，由此可见，乙酸乙酯的密度比水_____(填“大”或“小”)。





第十二讲 化学与生活

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
化学与生活	糖类、油脂、蛋白质	例 01 ～例 05
	维生素与微量元素	例 06
	合理饮食、正确使用药物	例 07 ～例 10
	煤与石油的综合利用	例 11



一、糖类、油脂、蛋白质



知识讲解

1. 糖类

(1) 分类

类别	单糖	二糖（双糖）	多糖
特点	不能再水解成更简单的糖	一分子二糖能水解成两分子单糖	能水解成多分子单糖
化学式	$C_6H_{12}O_6$	$C_{12}H_{22}O_{11}$	$(C_6H_{10}O_5)_n$
常见物质	葡萄糖、果糖	蔗糖、麦芽糖	淀粉、纤维素

(2) 化学性质

(a) 氧化反应

取约 2 g 葡萄糖固体加入盛有 5 mL 水的试管中，充分溶解；然后加入新制的氢氧化铜约 5 滴，加热至沸腾，现象为_____。

此反应证明葡萄糖具有还原性，因此葡萄糖被称为还原性糖，果糖和麦芽糖也是还原性糖。

除了新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液，还可以用银氨溶液来检验还原性糖，现象是出现光亮的银镜。

(b) 水解反应

单糖不能发生水解反应，只有双糖与多糖可以发生。

【实验探究】

实验步骤	取 1 mL 20% 的蔗糖溶液，加入 3~5 滴稀硫酸。水浴加热 5 min 后取少量溶液，加氢氧化钠溶液调溶液 pH 至碱性，再加入少量新制的氢氧化铜悬浊液，加热 3~5 min，观察并解释现象
现象	产生砖红色沉淀
解释	蔗糖 ($C_{12}H_{22}O_{11}$) 分子中不含醛基。蔗糖溶液加酸并加热后，反应产物中有还原性糖（即葡萄糖）生成
结论	双糖、多糖在稀酸的催化下，可以发生水解反应。 $\begin{array}{ccc} C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O & \xrightarrow{\text{稀酸}} & C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6 \\ \text{蔗糖} & & \text{葡萄糖} \quad \text{果糖} \end{array}$ $\begin{array}{ccc} C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O & \xrightarrow{\text{酸或酶}} & 2C_6H_{12}O_6 \\ \text{麦芽糖} & & \text{葡萄糖} \end{array}$ $\begin{array}{ccc} (C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O & \xrightarrow{\text{酸或酶}} & nC_6H_{12}O_6 \\ \text{淀粉（或纤维素）} & & \text{葡萄糖} \end{array}$

(c) 淀粉的检验

淀粉遇到碘酒可以变为蓝色，以此作为检验淀粉的方法。

2. 油脂

(1) 分类

类别	来源	常温下状态	饱和情况
油	植物	液态	不饱和
脂	动物	固态	饱和

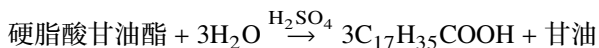
注意：天然油脂为混合物，没有固定的熔、沸点。

(2) 化学性质

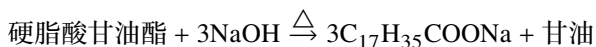
(a) 水解

在适当的条件下，油脂跟水能够发生水解反应。在酸性条件下水解为甘油和高级脂肪酸。

如硬脂酸甘油酯在有酸存在的条件下发生水解反应，化学方程式为：



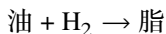
若在碱性条件下发生水解，则生成高级脂肪酸盐和甘油，如硬脂酸甘油酯发生碱性水解。



硬脂酸钠是肥皂的有效成分，工业上就是利用这个反应来制取肥皂。所以，油脂在碱性条件下的水解反应又称为皂化反应。

(b) 催化加氢

油为不饱和脂肪酸甘油酯，分子中存在不饱和双键，因此可以发生催化加氢的反应。



该反应称为油的氢化，可得到人造黄油。

3. 蛋白质

(1) 燃烧

蛋白质燃烧时有特殊的气味（烧焦的羽毛味）。

(2) 盐析

向蛋白质溶液中加入轻盐（ NH_4Cl 、 NaCl 等），会出现蛋白质沉淀，再加足量水会发现蛋白质溶解。盐析为物理变化。

(3) 变性

蛋白质遇到强酸、强碱、氧化剂、重金属离子，或者经过高温、紫外线等条件之后会失去生物学活性。该过程不可逆，为化学变化。

(4) 水解反应

蛋白质在酶等催化剂作用下水解生成氨基酸。

(5) 颜色反应

硝酸可以使蛋白质变黄，称为蛋白质的颜色反应，常用来鉴别部分蛋白质（含有苯环）。

 典型例题

【例 01】根据转化关系判断下列说法正确的是 ()



- A. $(C_6H_{10}O_5)_n$ 可以是淀粉或纤维素，二者均属于多糖，互为同分异构体
- B. 可以利用银镜反应证明反应①的最终产物为葡萄糖
- C. 酸性高锰酸钾可将乙醇氧化为乙酸，将烧黑的铜丝趁热插入乙醇中也可得到乙酸
- D. 在反应②得到的混合物中倒入饱和氢氧化钠溶液并分液可得到纯净的乙酸乙酯

【例 02】进行淀粉水解实验，同时检验水解是否完全，除加淀粉和水之外，还需加入的试剂及加入顺序最好是 ()

- A. 碘水 $\rightarrow$ NaOH 溶液 $\rightarrow$ 新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液
- B. H_2SO_4 溶液 $\rightarrow$ 碘水 $\rightarrow$ NaOH 溶液 $\rightarrow$ 新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液
- C. H_2SO_4 溶液 $\rightarrow$ NaOH 溶液 $\rightarrow$ 碘水 $\rightarrow$ 新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液
- D. H_2SO_4 溶液 $\rightarrow$ 碘水 $\rightarrow$ 新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液

【例 03】欲将蛋白质从水中析出而又不改变它的性质，应加入 ()

- A. 福尔马林
- B. $18.4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} H_2SO_4$ 溶液
- C. 饱和 Na_2SO_4 溶液
- D. $1.0 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} CuSO_4$ 溶液

【例 04】关于生活中的有机物，下列说法不正确的是 ()

- A. 皮肤接触浓硝酸变黄是蛋白质的颜色反应
- B. 工业上利用油脂在碱性条件下的水解反应制取肥皂和甘油
- C. 食用植物油的主要成分是高级不饱和脂肪酸甘油酯，是人体的营养物质
- D. 葡萄糖可以发生氧化反应、银镜反应和水解反应

【例 05】糖类、油脂、蛋白质都是与生命息息相关的物质，下列有关说法正确的是

()

- A. 葡萄糖和蔗糖是同系物，淀粉和纤维素是同分异构体
- B. 淀粉、纤维素、油脂、蛋白质都是高分子化合物，都能发生水解反应
- C. 葡萄糖和蔗糖都能与新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 悬浊液共热，产生红色沉淀
- D. 天然油脂没有固定的熔点和沸点，所以天然油脂是混合物



二、维生素与微量元素



知识讲解

1. 维生素是参与生物生长发育和新陈代谢所必需的一类小分子有机化合物，习惯上按照不同的溶解性，把它们分为_____维生素 (主要包括维生素 A、D、E、K) 和_____维生素 (主要包括维生素 C、B 族维生素)。
2. 维生素 C 是一种无色晶体，溶液显_____性，其广泛存在于新鲜水果和绿色蔬菜中。维生素 C 也称_____酸，在人体内有重要的功能。维生素 C 的化学特性是容易失去电子，具有较强的_____性。在水溶液中或受热时很容易被氧化。因此，生吃新鲜蔬菜比熟吃时维生素 C 损失小。
3. 碘是人体必需的微量元素之一，有智力元素之称。碘在人体内的含量仅约为 30mg，其中一半集中在甲状腺内，其余则分布在其他组织中。可通过吃海带、海鱼来补充。我国是在食盐中加入 KIO_3 加工成碘盐。不加碘化钾的原因是 KI 易被氧化成单质而挥发，降低碘盐的预防功能。存放碘盐时应注意密封、防潮、防晒。
4. 铁是人体必需的微量元素中最多种的一种。人体内的含铁化合物主要分为两类，功能性铁和储存铁，它们一起参与氧的运输，人体内缺铁会导致记忆能力、免疫能力等生理功能下降。缺铁可通过膳食来补充，之所以选用酱油作为铁强化食物的载体，主要是因为酱油可以促进铁吸收，而且具有广泛的群众食用基础。



典型例题

【例 06】人体血红蛋白中含有 Fe^{2+} ，如果误食亚硝酸盐，会使人中毒，因为亚硝酸盐会使 Fe^{2+} 转变成 Fe^{3+} ，生成高铁血红蛋白而丧失与氧气结合的能力。服用维生素 C 可缓解亚硝酸盐中毒，说明维生素 C 具有

()

- A. 酸性
- B. 碱性
- C. 氧化性
- D. 还原性



三、合理饮食、正确使用药物



知识讲解

1. 合理饮食

- (1) 水是人体的重要组成成分, 约占人体体重的三分之二, 其主要作用是溶剂、反应介质、反应物, 另外水还能调节体温。
- (2) 常见的食品添加剂的类别有着色剂、增味剂、膨松剂、凝固剂、防腐剂、抗氧化剂、营养强化剂。早期采用的防腐剂主要是食盐、糖及醋等, 现在常用的防腐剂有苯甲酸及其钠盐、山梨酸及其钾盐等。
- (3) 食品中加入营养强化剂是为了补充必要的营养成分或微量元素。

2. 正确使用药物

- (1) 阿司匹林是人们熟知的治感冒药, 具有解热镇痛作用, 其化学名是乙酰水杨酸, 是第一个重要的人工合成药物。阿司匹林是一种有机酸, 白色晶体, 难溶于水, 但长期大量服用阿司匹林会有不良反应, 如胃肠道反应、水杨酸反应, 出现后者这种情况是中毒的表现, 应立即停药并静脉滴注 NaHCO_3 溶液。
- (2) 青霉素是最重要的抗生素即消炎药, 有阻止多种细菌生长的优异功能, 适于医治因葡萄球菌和链球菌等引起的血毒症; 但在使用之前要进行皮肤敏感试验, 以防止过敏反应的发生。
- (3) 抗酸药的作用是中和胃里过多的盐酸, 缓解胃部不适, 其主要成分是能中和盐酸的化学物质, 如碳酸氢钠、碳酸钙、碳酸镁、氢氧化铝、氢氧化镁等。



典型例题

【例 07】下列说法不正确的是 ()

- A. 蛋白质是生命的基础, 是人类必需的营养物质
- B. 维生素 C 又称抗坏血酸, 新鲜蔬菜中富含维生素 C
- C. 阿司匹林是常用的解热镇痛药, 可以长期大量服用
- D. 葡萄糖是自然界中分布最广的单糖, 在人体中发生氧化反应, 放出能量

【例 08】下列物质不可用作食品添加剂的是 ()

- A. 谷氨酸钠
- B. 柠檬酸
- C. 山梨酸钾
- D. 三聚氰胺

【例 09】我国科技创新成果斐然，下列成果中获得诺贝尔奖的是 ()

- A. 徐光宪建立稀土串级萃取理论 B. 屠呦呦发现抗疟新药青蒿素
C. 闵恩泽研发重油裂解催化剂 D. 侯德榜联合制碱法

【例 10】(1) 近年来我国京、津、冀等多地出现雾霾天气，主要原因是空气污染严重所致，下列有关治理空气污染的方法正确的是_____。

- A. 大力开发核能、氢能、风能、海洋能和生物质能等能源
B. 限制使用电动车
C. 我国煤炭储量丰富，可以大力发展火力发电
D. 节日可尽情燃放烟花爆竹

(2) 食品中加入营养强化剂是为了补充食品中缺乏的营养成分或微量元素。下列说法中不正确的是_____。

- A. 人体缺碘，可通过食用加碘盐补碘
B. 亚硝酸盐可用作腌制肉类食品的防腐剂，大量进食易致癌
C. 维生素或钙、硒等不能添加在食品中
D. 缺铁性贫血，可通过食用铁强化酱油预防

(3) 下列关于药物使用的说法中，正确的是_____。

- A. 长期大量服用阿司匹林可预防疾病，没有毒副作用
B. 随着平价药房的开设，病人都可以到药店自行买药服用，不用到医院就诊
C. 使用青霉素可直接静脉注射，不需要进行皮肤敏感试验
D. 碘酒能使蛋白质变性，医院里常用于皮肤消毒

(4) 在我国一些大城市，汽车等机动车排出的一些大气污染物主要有 CO 、_____、_____和碳氢化合物等。治理汽车尾气中 NO 和 CO 的一种方法：在汽车的排气管上装一个催化转化装置，使 NO 和 CO 反应，生成 CO_2 和 N_2 ，反应的化学方程式是_____。



四、煤与石油的综合利用



知识讲解

1. 煤

组成：_____；

物理变化：_____；

化学变化：_____。

2. 石油

组成：_____；

物理变化：_____；

化学变化：_____。



典型例题

【例 11】下列变化中，属于物理变化的是 ()

A. 煤的干馏

B. 石油的分馏

C. 石油的裂解

D. 蛋白质变性





第十三讲 化学与自然资源开发利用

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
化学与自然资源开发利用	金属矿石的开发	例 01 ～例 03
	海水资源的开发	例 04 ～例 08



一、金属矿石的开发



知识讲解

1. 金属的存在

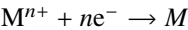
游离态：元素以单质形式存在，如金、铂等不活泼金属；

化合态：元素以化合态存在，绝大多数金属如钠、钾、镁等。

2. 常见金属的冶炼

(1) 冶炼原理

金属冶炼的实质是根据氧化还原反应，使金属矿物中的金属阳离子得到电子生成金属单质的过程。即：



(2) 冶炼方法

金属活动性顺序	K、Ca、Na、Mg、Al	Zn、Fe、Sn、Pb、Cu	Hg、Ag	Pt、Au
金属活动性	强 → 弱			
冶炼方法	电解法	热还原法	热分解法	富集法
还原剂或操作	通电	H ₂ 、CO、C、Al等加热	加热	物理方法或化学方法
示例	$2NaCl(\text{熔融}) \xrightarrow{\text{电解}} 2Na + Cl_2 \uparrow$	$Fe_3O_4 + 4CO \xrightarrow{\text{高温}} 3Fe + 4CO_2$	$2HgO \xrightarrow{\Delta} 2Hg + O_2 \uparrow$	—

其他方法：湿法炼铜 $Fe + CuSO_4 = FeSO_4 + Cu$

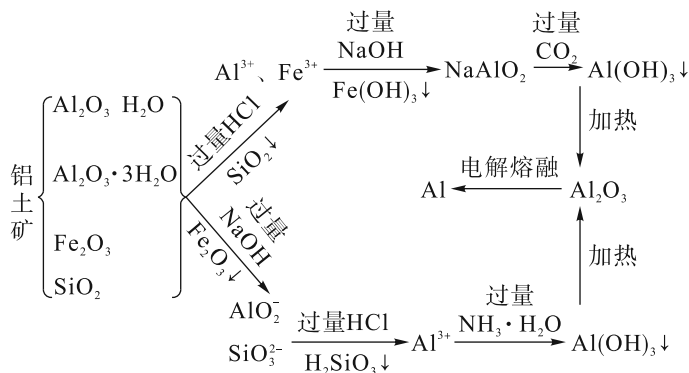
火法炼铜 $Cu_2S + O_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2Cu + SO_2$

(3) 实例：铝的制备

原料：铝土矿（ $Al_2O_3 \cdot H_2O$ 、 $Al_2O_3 \cdot 3H_2O$ 、 Fe_2O_3 、 SiO_2 ）

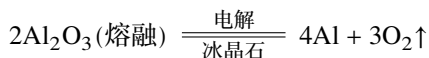
方法：酸溶法、碱溶法

工艺流程：



Al_2O_3 是一种高熔点 (2045°C) 化合物, 电解时需将 Al_2O_3 熔化, 对条件要求很高。为了降低熔点, 在 Al_2O_3 中添加了冰晶石 (Na_3AlF_6) 可在 1000°C 使 Al_2O_3 熔化。冰晶石为助熔剂。

电解铝工业生产的原理:

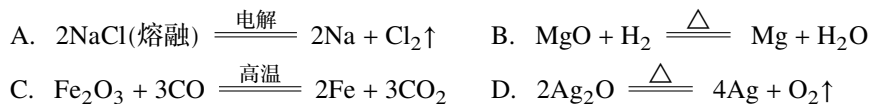


典型例题

【例 01】利用金属活动性的不同, 可以采取不同的冶炼方法。下面关于金属冶炼的叙述正确的是 ()

- A. 高炉炼铁采用了热分解法
- B. 电解氯化钠溶液冶炼金属钠
- C. 依据 $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ 的原理冶炼金属铜
- D. 金属冶炼的实质是将金属元素从其化合物中氧化出来

【例 02】下列金属冶炼的反应原理，不正确的是 ()



【例 03】能用铝热法还原的化合物，且制得相应金属各 1 mol 时，消耗铝最少的是 ()



二、海水资源的开发

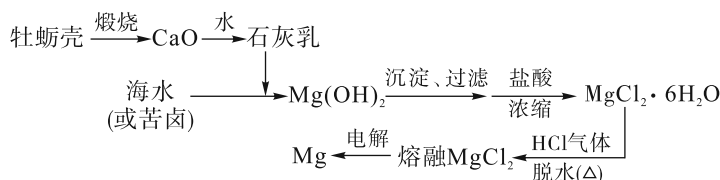


知识讲解

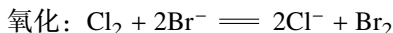
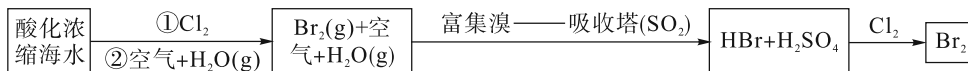
1. 海水淡化

主要方法有蒸馏法、电渗析法、离子交换法等。其中蒸馏法历史最为悠久，技术与工艺也比较完善，但成本较高。海水淡化与化工生产、能源技术结合，是重要的发展方向。

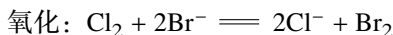
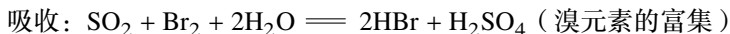
2. 海水提取镁



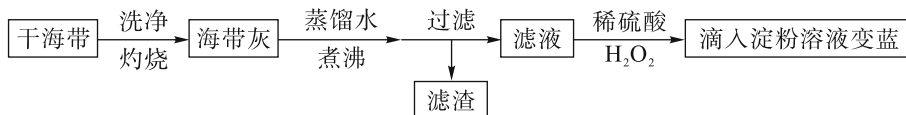
3. 海水提取溴



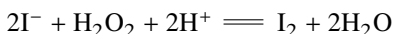
吹出: 用热空气或水蒸气吹出溴蒸气



4. 海带提取碘



海带灰中 I 元素主要以 I^- 的形式存在，滤液中的反应:



氧化生成碘单质后，可以用 CCl_4 进行萃取、在进行分液、蒸馏即可得到碘单质。

典型例题

【例 04】从海水中提取镁的工业生产流程如图：



下列说法错误的是

()

- A. 此法的优点之一是原料来源丰富
- B. 该提取镁的过程中涉及置换、分解、复分解和氧化还原反应
- C. 步骤①②③的目的是从海水中提取无水 MgCl_2
- D. 步骤②中加盐酸的离子方程式为 $\text{Mg(OH)}_2 + 2\text{H}^+ = \text{Mg}^{2+} + 2\text{H}_2\text{O}$

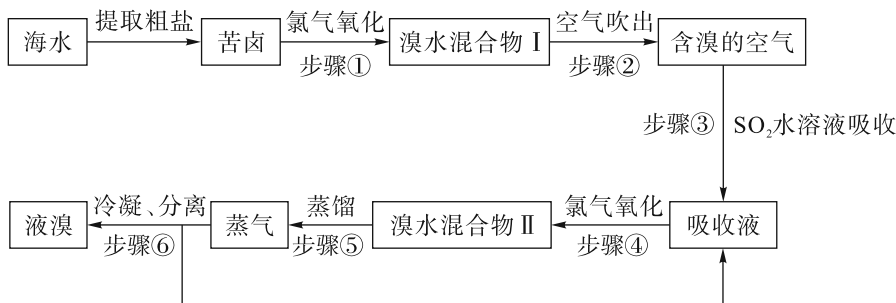
【例 05】在海水提溴过程中，常用热空气或水蒸气将溴吹出，是因为溴单质 ()

- A. 化学性质稳定
- B. 沸点低，易挥发
- C. 不溶于水
- D. 易升华

【例 06】地球的表面积为 5.1 亿平方公里，其中海洋的面积为 3.67 亿平方公里，占整个地球表面积的 70.8%。海洋是一个巨大的化学资源宝库，根据海水资源的综合利用，请回答下列问题：

- (1) 淡化海水的方法有_____（写一种合理方法即可）。由海水提取的粗盐中含有 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 等离子，为了除去这些离子，需要依次加入稍过量的 NaOH 、 BaCl_2 、_____（填化学式），之后_____（填操作名称），再加入适量_____（填试剂名称）。将所得溶液加热浓缩、冷却结晶，得到精盐。
- (2) 由无水 MgCl_2 制取金属镁的常用工业方法是_____。
- (3) 向苦卤中通入 Cl_2 置换出 Br_2 ，再用空气吹出溴并用 SO_2 吸收，转化为 Br^- ，反复多次，以达到富集溴的目的。由海水提溴过程中的反应可得出 Cl^- 、 SO_2 、 Br^- 还原性由强到弱的顺序是_____。
- (4) 工业上也可以用 Na_2CO_3 溶液吸收吹出的 Br_2 ，生成溴化钠和溴酸钠，同时放出 CO_2 。写出反应的离子方程式_____，再用 H_2SO_4 处理所得溶液重新得到 Br_2 ，其反应的离子方程式为_____。

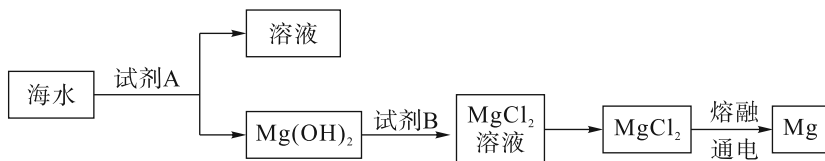
【例 07】空气吹出法工艺，是目前“海水提溴”的最主要方法之一。其工艺流程如图：



- (1) 步骤①获得 Br_2 的离子反应方程式: _____。
- (2) 步骤③所发生反应的化学方程式: _____。
- (3) 根据上述两个反应可判断 Cl_2 、 SO_2 和 Br_2 的氧化性由弱到强的顺序: _____。
- (4) 步骤②通入热空气或水蒸气吹出 Br_2 , 是利用了溴的_____。
- A. 氧化性 B. 还原性 C. 挥发性 D. 腐蚀性
- (5) 在蒸馏溴水混合物Ⅱ的过程中, 温度应控制在 $80\sim 90\text{ }^\circ\text{C}$ 。温度过高或过低都不利于生产, 请解释原因: _____。

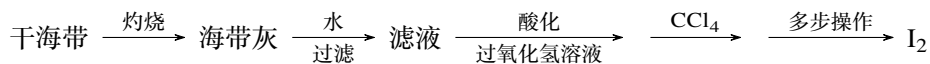
【例 08】海洋资源的利用具有广阔前景。

(1) 如图是从海水中提取镁的简单流程。



工业上常用于沉淀 Mg^{2+} 的试剂 A 是____ (填物质名称), $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 转化为 MgCl_2 的离子方程式是_____。

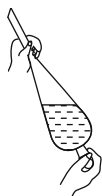
(2) 海带灰中富含以 I^- 形式存在的碘元素。实验室提取 I_2 的途径如图所示:



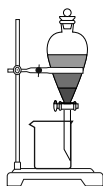
①灼烧海带至灰烬时所用的主要仪器名称是_____。

②向酸化的滤液中加过氧化氢溶液, 写出该反应的离子方程式_____。

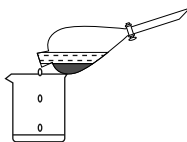
③反应结束后, 加入 CCl_4 作萃取剂, 采用萃取—分液的方法从碘水中提取碘, 主要操作步骤如图:



甲. 加入萃取剂后振荡



乙. 静置分层



丙. 分离

甲、乙、丙 3 步实验操作中, 不正确的是____ (填“甲”“乙”或“丙”)。



第十四讲 元素化合物综合

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
元素化合物综合	元素周期律——位、构、性关系	无
	元素推断	例 01 ～例 08



一、元素周期律——位、构、性关系



知识讲解

1. 从位置看原子、离子结构:

周期数 = 电子层数; 最外层电子数 = 主族序数

2. 半径大小比较

3. 金属性、非金属性

(1) 金属性相关

(2) 非金属性相关

4. 氢化物沸点: 氧的氢化物(H_2O)熔、沸点最高。



二、元素推断



知识讲解

1. 依据常见信息填空(请填写元素符号)

(1) 元素周期表片段

内层电子总数是最外层电子数的2倍();

最外层电子数是电子层数的3倍();

主族序数等于周期数();

最外层电子数与最内层电子数之和等于次外层电子数()。

(2) 原子结构

第三周期离子半径最小的元素 ();

简单离子核外电子排布与氖相同的元素 ();

短周期元素 A^{2+} 与 B^{-} 具有相同的核外电子排布, A、B 分别为 ()。

(3) 元素化合价

某元素最高价与最低价之和为零 ()。

2. 依据元素的化学性质填空 (请填写元素符号)

在干冰中可以燃烧的金属单质 ();

气态氢化物呈碱性 ();

气态氢化物为强酸 ();

气态氢化物可以腐蚀玻璃 ();

最高价氧化物对应的水化物既能与强酸反应也能与强碱反应 ();

同周期 A、B、C 三种元素的最高价氧化物对应的水化物可两两反应 A、B、C 分别为 ()。

3. 依据元素的物理性质及用途填空

颜色: 黄绿色气体、淡黄色固体等。

焰色反应:

地壳中含量最高的元素 ();

地壳中含量最高的金属元素 ();

空气中含量最多的元素 ();

气态氢化物中氢元素含量最高的化合物 ();

4. 依据物质组成和特殊结构填空

$10e^{-}$ 微粒: _____;

$18e^{-}$ 微粒: _____。

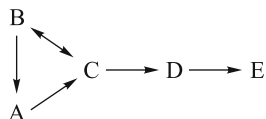
短周期两元素可形成 A_2B 和 A_2B_2 类化合物, 则 A 与 B 分别为 ();

同主族元素, 可形成 AB_2 和 AB_3 型化合物, 则 A 与 B 分别为 ();

A、B 两元素可形成的化合物, 含有非极性键, 则 A 与 B 分别为 ();

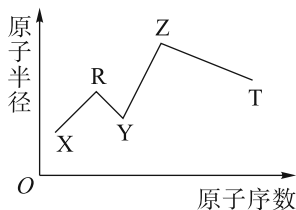
 典型例题

【例 01】A、B、C、D、E 都是中学化学中常见物质，它们均含有同一种短周期元素，在一定条件下可发生如图所示的转化，其中 A 是单质，B 常温下是气态氢化物，C、D 是氧化物，E 是 D 和水反应的产物。下列判断中不合理的是 ()



- A. A 不可能是金属
B. 由 C 生成 D 肯定发生了电子转移
C. A 生成 C 肯定属于离子反应
D. B 和 E 可能会发生反应生成一种盐

【例 02】现有短周期主族元素 X、Y、Z、R、T。R 原子最外层电子数是电子层数的 2 倍；Y 与 Z 能形成 Z_2Y 、 Z_2Y_2 型离子化合物，Z 与 T 形成的化合物 Z_2T 能破坏水的电离平衡。五种元素的原子半径与原子序数的关系如图所示。下列推断正确的是 ()

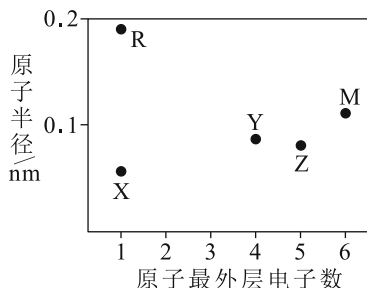


- A. 原子半径和离子半径均满足：Y < Z
B. 氢化物的沸点排序：Y > T > R
C. 最高价氧化物对应的水化物的酸性：T < R
D. 由 X、R、Y、Z 四种元素组成的化合物水溶液一定显酸性

【例 03】a、b、c、d、e 为原子序数依次增大的短周期主族元素，a 原子核外电子数总数与 b 原子次外层电子数相同；c 所在周期数与族序数相同；d 与 a 同主族。下列叙述正确的是 ()

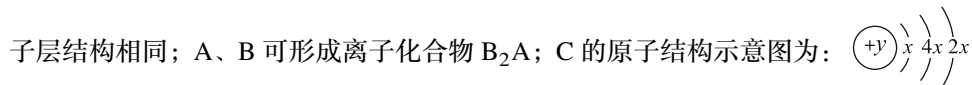
- A. 含氧酸的酸性：e > d
B. 原子半径：b > c > d > a
C. 由 a 和 b 两种元素形成的化合物不可能含共价键
D. b、c 元素最高价氧化物对应的水化物之间不可能发生反应

【例 04】X、Y、Z、M、R 为五种短周期元素，其原子半径和最外层电子数之间的关系如图所示。下列说法错误的是 ()



- A. 简单阳离子半径: $X < R$
 B. 最高价含氧酸的酸性: $Z < Y$
 C. M 的氢化物常温常压下为气体
 D. X 与 Y 可以形成正四面体结构的分子

【例 05】A、B、C、D 四种元素的原子序数依次增大, B 的阳离子与 A 的阴离子和氖原子的电子层结构相同; A、B 可形成离子化合物 B_2A ; C 的原子结构示意图为:



, D 的最外层电子数是电子层数的 2 倍。试回答下列问题:

- (1) A 的阴离子的结构示意图为 _____;
 (2) C 元素位于元素周期表中第 _____ 周期、第 _____ 族;
 (3) 化合物 B_2A 的电子式为 _____;
 (4) 已知: D 的单质与其最高价氧化物的水化物浓溶液共热能发生反应, 生成两种物质, 其中一种是气体, 反应的化学方程式为 _____。

【例 06】下表是元素周期表的一部分, 根据要求回答下列问题。

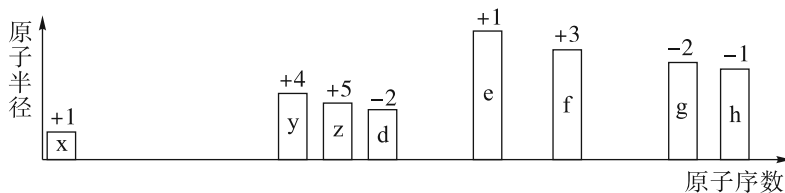
族 周期	I A	II A	III A	IV A	V A	VI A	VII A	0
2				E	H	F	I	
3	A	C	D				G	R
4	B							

- (1) 以上十种元素中化学性质最不活泼的元素是 _____ (填元素符号)。
 (2) A、C、D 三种元素的氧化物对应的水化物, 其中碱性最强的是 _____ (填化学式)。
 (3) I 元素跟 A 元素形成的化合物是 _____ (离子或共价) 化合物。并用电子式表示该化合物的形成过程: _____。
 (4) G 的单质和 B 的最高价氧化物对应水化物反应的离子方程式是 _____。
 (5) 元素 A 和 F 能形成两种化合物, 写出其中较稳定的化合物与 CO_2 反应生成氧气的化学方程式 _____。

【例 07】用 A^+ 、 B^- 、 C^{2-} 、D、E、F 分别表示含有 18 个电子的几种微粒（离子或分子），请回答下列问题：

- (1) A 元素是____、B 元素是____、C 元素是____（用元素符号表示）。
- (2) B 的单质可用来制“84”消毒液的主要成分，写出反应的离子方程式：_____。
- (3) 用文字描述比较 B、C 两元素的非金属性强弱的方法（必要时可用方程式，至少写一条）：_____。
- (4) D 是由两种元素组成的双原子分子，用电子式表示其形成过程_____。
- (5) E 是所有含 18 个电子的微粒中氧化能力最强的分子，其与水反应的化学方程式为_____。
- (6) F 分子中含有 4 个原子，既有极性键又有非极性键，其电子式是_____。

【例 08】随原子序数的递增，八种短周期元素（x~h）原子半径的相对大小、最高正价或最低负价的变化如下面柱状图所示。



根据判断出的元素回答问题：

- (1) 这些元素中，有一种元素的同位素可测定文物年代，这种同位素的符号是____；该元素在周期表中的位置是_____。
- (2) 比较 d、e、h 常见简单离子的半径大小（用离子符号表示）_____。
- (3) 这些元素中，有一种元素的气态氢化物与其最高价氧化物对应水化物的稀溶液反应生成一种盐，该盐的化学式为_____。还有一种元素形成的单质既可以与强酸溶液反应，又可以与强碱溶液反应（不考虑与溶剂的反应），写出该单质与强碱溶液反应的离子方程式：_____。
- (4) d 与 x、e 均可按原子个数比 1:1 形成化合物，这两种化合物所含的不同化学键类型是_____。
- (5) 用电子式表示 e 与 g 形成化合物的过程：_____。
- (6) 判断 g 与 h 元素的非金属性强弱的实验依据是_____（写出一一种）。





第十五讲 知识串讲与期末复习

学习目标

课程名称	考查方式	典型例题
知识串讲与期末复习	化学反应中的能量变化	例 01 ~ 例 03
	原电池	例 04 ~ 例 07
	化学反应速率	例 08 ~ 例 12
	化学反应限度	例 13 ~ 例 15
	有机化学	例 16 ~ 例 22



一、化学反应中的能量变化



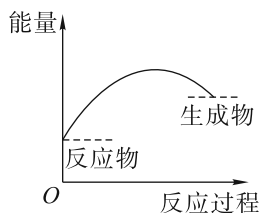
典型例题

【例 01】下列反应属于吸热反应的是 ()

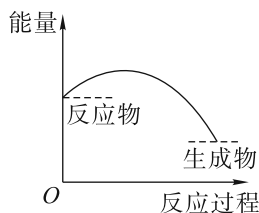
- ①二氧化碳与灼热的炭反应生成一氧化碳；②葡萄糖在人体内被氧化分解；③锌粒与稀 H_2SO_4 反应制取 H_2 ；④ $\text{Ba}(\text{OH})_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ 固体与 NH_4Cl 固体反应

A. ②④ B. ① C. ①③④ D. ①④

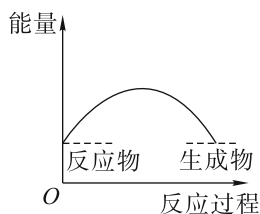
【例 02】下列各图像中，表示正反应是吸热反应的是 ()



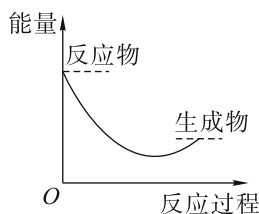
A



B

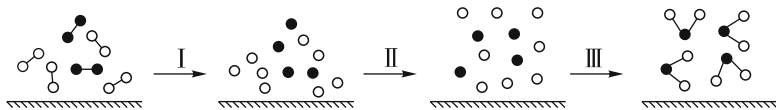


C



D

【例 03】 H_2 与 O_2 发生反应的过程用模型图示如下（“—”表示化学键），下列说法不正确的是 ()



- A. 过程 I 是吸热过程
B. 过程 III 一定是放热过程
C. 该反应过程所有旧化学键都断裂，且形成了新化学键
D. 该反应的能量转化形式只能以热能的形式进行



二、原电池



典型例题

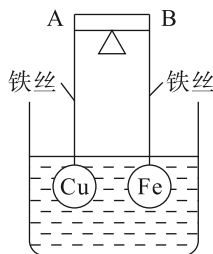
【例 04】某原电池总反应为 $\text{Cu} + 2\text{Fe}^{3+} \rightleftharpoons \text{Cu}^{2+} + 2\text{Fe}^{2+}$ ，下列能实现该反应的原电池是 ()

选项	A	B	C	D
电极材料	Cu、Zn	Cu、Ag	Cu、C	Fe、Zn
电解液	FeCl_3	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$	$\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$	CuSO_4

【例 05】实验室中制取氢气，最好的方法是 ()

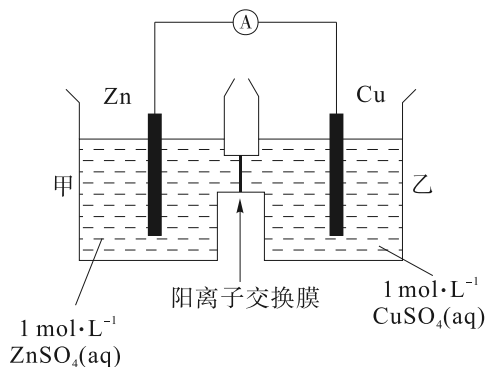
- A. 纯锌与稀硫酸反应 B. 纯锌与浓硫酸反应
C. 纯锌与稀盐酸反应 D. 粗锌（含铜、银）与稀硫酸反应

【例 06】如图所示，杠杆 AB 两端分别挂有体积相同、质量相等的空心铜球和空心铁球，调节杠杆并使其在水中保持平衡，然后小心地向烧杯中央滴入浓 CuSO_4 溶液，一段时间后，下列有关杠杆的偏向判断正确的是 ()
(实验过程中，不考虑铁丝反应及两球的浮力变化)



- A. 杠杆为导体和绝缘体时，均为 A 端高、B 端低
B. 杠杆为导体和绝缘体时，均为 A 端低、B 端高
C. 当杠杆为绝缘体时，A 端低、B 端高；当杠杆为导体时，A 端高、B 端低
D. 当杠杆为绝缘体时，A 端高、B 端低；当杠杆为导体时，A 端低、B 端高

【例 07】锌铜原电池装置如图所示，其中阳离子交换膜只允许阳离子和水分子通过，下列有关叙述不正确的是 ()



- A. 铜电极上发生还原反应
- B. 电池工作一段时间后, SO_4^{2-} 向锌电极移动, 甲池的 $c(\text{SO}_4^{2-})$ 增大
- C. 电池工作一段时间后, 乙池溶液的总质量增加
- D. 电流的方向: 由铜电极经过导线流向锌电极



三、化学反应速率



知识讲解



典型例题

【例 08】将 4 mol A 气体和 2 mol B 气体在 2 L 的容器中混合并在一定条件下发生如下反应:

$2\text{A}(\text{g}) + \text{B}(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{C}(\text{g})$ 。若经 2 s 后测得 C 的浓度为 $0.6 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$, 现有列几种说法:

- ①用物质 A 表示的反应的平均速率为 $0.3 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$;
- ②用物质 B 表示的反应的平均速率为 $0.6 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}\cdot\text{s}^{-1}$;
- ③ 2 s 时物质 B 的浓度为 $0.7 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$;
- ④ 2 s 时物质 A 的转化率为 70%

其中正确的是

()

- A. ①③
- B. ①④
- C. ②③
- D. ③④

【例 09】对于化学反应 $3\text{W}(\text{g}) + 2\text{X}(\text{g}) \rightleftharpoons 4\text{Y}(\text{g}) + 3\text{Z}(\text{g})$, 下列反应速率关系中, 正确的是

()

- A. $v(\text{W}) = 3v(\text{Z})$
- B. $2v(\text{X}) = 3v(\text{Z})$
- C. $2v(\text{X}) = v(\text{Y})$
- D. $3v(\text{W}) = 2v(\text{X})$



四、化学反应限度



典型例题

【例 13】在一定温度下体积不变的密闭容器中，可逆反应 $A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g) + 2D(g)$ 达到平衡状态的标志是 ()

- A. 各物质的浓度相等 B. A、B、C、D 的浓度之比为 1:3:2:2
C. 正反应速率与逆反应速率均为零 D. 正反应速率与逆反应速率相等

【例 14】一定温度下，在恒容密闭容器中发生反应 $NO_2(g) + SO_2(g) \rightleftharpoons SO_3(g) + NO(g)$ 。下列能说明反应达到平衡状态的是 ()

- A. 体系的压强保持不变
B. 混合气体的密度保持不变
C. 混合气体的颜色保持不变
D. 每消耗 1 mol SO_3 的同时生成 1 mol NO_2

【例 15】对于反应 $A(g) + B(g) \rightleftharpoons 3C(g)$ (正反应为放热反应)，下述为达到平衡状态标志的是 ()

- ①单位时间内 A、B 生成 C 的分子数与 C 分解的分子数相等
②外界条件不变时，A、B、C 浓度不随时间变化
③体系温度不再变化
④体系的压强不再变化
⑤体系的分子总数不再变化

- A. ①② B. ①②③ C. ①②③④ D. ①②③④⑤



五、有机化学



典型例题

【例 16】下列关于有机化合物的叙述不正确的是 ()

- A. 正丁烷的熔点、沸点比异丁烷的高
B. 水可以用来分离溴苯和苯的混合物
C. CH_2Cl_2 是纯净物说明甲烷是四面体结构而不是正方形结构
D. 溴的四氯化碳溶液既可鉴别乙烷与乙烯，又可除去乙烷中的乙烯

【例 17】常温常压下，取下列四种有机物各 1 mol，分别在足量的氧气中燃烧，消耗氧气最多的是 ()

- A. $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}_2$ B. CH_4 C. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ D. C_2H_4

【例 18】下列现象中，不是因为发生化学反应而产生的是 ()

- A. 将苯滴入溴水中，振荡后水层接近无色
B. 乙烯使酸性 KMnO_4 溶液褪色
C. 乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色
D. 甲烷与氯气混合，光照一段时间后黄绿色消失

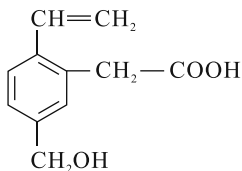
【例 19】下列由实验得出的结论正确的是 ()

选项	实验	结论
A	将乙烯通入溴的四氯化碳溶液，溶液最终变为无色透明	生成的 1,2-二溴乙烷无色、可溶于四氯化碳
B	乙醇和水都可与金属钠反应产生可燃性气体	乙醇分子中的氢与水分子中的氢具有相同的活性
C	用醋酸浸泡水壶中的水垢，可将其清除	醋酸的酸性小于碳酸的酸性
D	甲烷与氯气在光照下反应后的混合气体能使湿润的蓝色石蕊试纸变红	生成的氯甲烷具有酸性

【例 20】除去下列物质中的杂质（括号内为杂质），所用试剂和分离方法均正确的是 ()

选项	混合物	所用试剂	分离方法
A	甲烷(乙烯)	酸性高锰酸钾	洗气
B	苯(乙酸)	氢氧化钠溶液	分液
C	氯气(HCl)	氢氧化钠溶液	洗气
D	乙醇(水)	金属钠	蒸馏

【例 21】某有机物的结构如图所示，这种有机物不可能具有的性质是 ()



①能使酸性 KMnO_4 溶液褪色；

②能跟 NaOH 溶液反应；

③能发生酯化反应；

④能发生加成反应；

⑤能发生水解反应

A. ①④

B. ①⑤

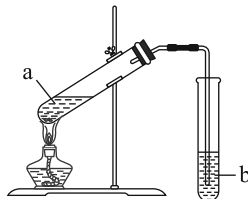
C. 只有⑤

D. 只有④

【例 22】乙酸乙酯用途广泛，在食品中可作为香料原料，现利用如下方法制备和提纯。

I. 制备：

在试管 a 中先加入 3 mL $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ，边摇动边缓缓加入 2 mL 浓 H_2SO_4 并充分摇匀，冷却后再加入 2 mL $\text{CH}_3\text{CO}^{18}\text{OH}$ ，充分混合后将试管固定在铁架台上，在试管 b 中加入 7 mL 饱和碳酸钠溶液。连接好装置。用酒精灯对试管 a 加热，当观察到试管 b 中有明显现象时停止加热。

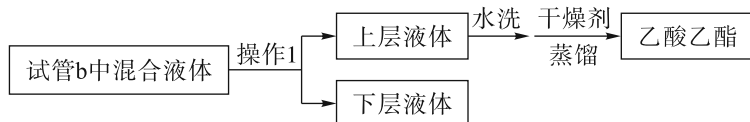


(1) 该装置有一处错误，请指出_____。

(2) 试管 a 中生成乙酸乙酯的化学方程式（标记出 ^{18}O 的位置）_____。

(3) 加入浓 H_2SO_4 的作用是_____。

II. 提纯：



(1) 操作 1 需用到_____（填仪器名称），上层液体从该仪器的_____（填“上口”或“下口”）分离出来。

(2) 请根据乙酸乙酯的性质选择合适的干燥剂_____（填字母）。

a. 氯化钙 b. 碱石灰 c. 硫酸铜

(3) 试管 b 中混合液体在振荡过程中有气泡产生，该反应的化学方程式为_____。





